

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ
MINH KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG EDGE COMPUTING GIÁM
SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ IOT QUA INTERNET SỬ DỤNG
VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266**

**NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN
THÔNG**

Sinh viên: **NGUYỄN HOÀNG NGỌC PHÚC**
MSSV: 22161305

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG EDGE COMPUTING GIÁM
SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ IOT QUA INTERNET SỬ DỤNG
VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266**

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Sinh viên: **NGUYỄN HOÀNG NGỌC PHÚC**

MSSV: 22161305

Hướng dẫn: **ThS. TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ**

THÔNG TIN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Hoàng Ngọc Phúc MSSV: 22161305
Email: phuc.nhn2004@gmail.com Điện thoại: 0379519108

2. Thông tin đề tài

- Tên đề tài: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG EDGE COMPUTING GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ IOT QUA INTERNET SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266.
- Đơn vị quản lý: Bộ môn Kỹ Thuật máy tính – Viễn Thông, Khoa Điện Điện Tử, Trường Đại Học Công Nghệ Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 / 03 / 2026 đến ngày 22 / 06 / 2026
- Thời gian bảo vệ trước hội đồng: Ngày 03 / 07 / 2026

3. Lời cam đoan của sinh viên

Tôi Nguyễn Hoàng Ngọc Phúc cam đoan KLTN là công trình nghiên cứu của tôi, dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Trần Thị Quỳnh Như. Kết quả công bố trong KLTN là trung thực và không sao chép từ bất kì công trình nào khác.

Tp. HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2026

SV thực hiện đồ án

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Giảng viên hướng dẫn xác nhận quyền báo cáo đã được chỉnh sửa theo đề nghị được ghi trong biên bản của Hội đồng đánh giá Khóa luận tốt nghiệp.

.....

Tp. HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2026

Xác nhận của Bộ Môn

Giảng viên hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên và học hàm – học vị)

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG EDGE COMPUTING GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ IOT
QUA INTERNET SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266.

Sinh viên: + Nguyễn Hoàng Ngọc Phúc

MSSV: 22161305

Hướng dẫn: ThS. Trần Thị Quỳnh Như

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

Phương pháp hợp lý và tin cậy

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Phù hợp với mục tiêu đề tài

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Kết luận phù hợp với đặt vấn đề

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

Hình thức trình bày rõ ràng, hợp lý

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Trung thực trích dẫn

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần không định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Không lặp 18%

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

Thực hiện trình bày

Cần lưu ý định dạng

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Nghiên cứu

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Báo cáo đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

Báo cáo đạt yêu cầu KLTN. Ký và ghi rõ họ tên. Được phép bảo vệ KLTN


Nguyễn Hoàng Ngọc Phúc.

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2026

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Thị Quỳnh Như

* Giảng viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BẢN CAM KẾT VÀ XÁC NHẬN KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN
(DÀNH CHO BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN,
KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN)**

I. Thông tin chung

- Tên sản phẩm học thuật: Thiết kế và thi công hệ thống Edge Computing giám sát và điều khiển thiết bị IoT qua Internet sử dụng vi điều khiển ESP8266
- Loại hình sản phẩm học thuật (Báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên/khóa luận tốt nghiệp/luận văn thạc sĩ/luận án tiến sĩ): Khóa luận tốt nghiệp
- Mã số sản phẩm học thuật (nếu có):
- Thông tin tác giả (ghi tất cả tác giả của sản phẩm)

Stt	Họ và tên	MSSV/MSHV	Vai trò (Chủ nhiệm/thành viên/tác giả chính/đồng tác giả...)
1	Nguyễn Hoàng Ngọc Phúc	22161305	

4. Thông tin giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Trần Thị Quyên Như MSCB: 4776
Khoa: Điện - Điện tử

II. Kết quả kiểm tra đạo văn

Ngày nộp sản phẩm	Ngày kiểm tra đạo văn	% trùng lặp toàn nội dung	% trùng lặp cao nhất từ 1 nguồn
<u>25/6/2026</u>	<u>25/6/2026</u>	<u>18%</u>	<u>14%</u>

Lưu ý: % trùng lặp nêu ở bảng trên không tính % trùng lặp của danh mục tài liệu tham khảo.

III. Cam kết

Nhóm tác giả sản phẩm học thuật và giảng viên hướng dẫn cam kết rằng:

- Nội dung trong sản phẩm học thuật nêu trên không vi phạm đạo đức và liêm chính khoa học.
- Kết quả % trùng lặp nêu tại mục II là hoàn toàn chính xác và trung thực.
- Bằng việc ký xác nhận vào mẫu này, nhóm tác giả và giảng viên hướng dẫn cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm có liên quan đến sản phẩm học thuật nói trên.

Xác nhận của đại diện nhóm tác giả

(ký ghi rõ họ và tên)


Nguyễn Hoàng Ngọc Phúc

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn

(ký ghi rõ họ và tên)


Trần Thị Quyên Như

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dùng cho giảng viên phản biện)

Đề tài:	THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG EDGE COMPUTING GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ IOT QUA INTERNET SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266.
---------	--

Sinh viên:	Nguyễn Hoàng Ngọc Phúc	MSSV:	22161305
------------	------------------------	-------	----------

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và tính ứng dụng [15]:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể [5]; đề tài có tính mới, cấp thiết [5]; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo [5].

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế [25]:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết [10]; có phân tích và đánh giá phù hợp [10]; có tính mới và tính sáng tạo [5]

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế [25]:

Phù hợp với mục tiêu [10]; phân tích và đánh giá / kiểm thử thiết kế hợp lý [10]; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy [5].

4. Kết luận và đề xuất [10]:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn [5]; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục [5].

5. Hình thức trình bày, bố cục và chất lượng báo cáo [20]:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu [5]; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt [15].

6. Tài liệu trích dẫn [5]:

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

7. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài:

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

8. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*:

Câu hỏi sinh viên phải trả lời trước hội đồng*:

Kết luận:	Cho bảo vệ		Không cho bảo vệ*		Điểm tổng:	/100
------------------	-------------------	--	--------------------------	--	-------------------	-------------

**Trường hợp giáo viên phản biện không cho bảo vệ, vui lòng ghi rõ lý do:*

Tp. HCM, ngày ... tháng năm 2026

Người phản biện

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống Edge Computing giám sát và điều khiển thiết bị IoT qua Internet sử dụng vi điều khiển ESP8266.”, tác giả đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, hướng dẫn và động viên to lớn từ Quý thầy cô, gia đình cùng bạn bè.

Trước hết, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Trần Thị Quỳnh Như, người đã trực tiếp dẫn dắt và tận tình hỗ trợ trong suốt chặng đường nghiên cứu. Những góp ý chuyên môn quý báu cùng kinh nghiệm khoa học của Cô chính là kim chỉ nam giúp tác giả hoàn thành đề tài này một cách trọn vẹn.

Bên cạnh đó, tác giả cũng xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô trong Khoa Điện – Điện tử đã truyền đạt những kiến thức chuyên ngành quý báu trong suốt những năm tháng học tập tại trường. Đây chính là hành trang vững chắc để tác giả có đủ năng lực và kỹ năng hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

Cuối cùng, tác giả xin gửi lời tri ân đến gia đình và bạn bè – những người đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm động lực trong suốt thời gian qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của IoT kết hợp nông nghiệp thông minh đã mở ra giải pháp tối ưu hóa năng suất cây trồng và tài nguyên nước. Và như chúng ta đã biết, các hệ thống IoT truyền thống phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ đám mây thường đối mặt với thách thức lớn về độ trễ truyền thông, nghẽn băng thông mạng và rủi ro mất hoàn toàn khả năng kiểm soát thiết bị chấp hành khi mất kết nối mạng. Cho nên, việc ứng dụng kiến trúc tính toán biên để xử lý dữ liệu và ra quyết định xử lý tức thời tại chỗ là hướng đi cấp thiết nhằm đảm bảo tính liên tục, an toàn và nâng cao hiệu suất cho hệ thống.

Tác giả tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế và thi công hệ thống tính toán biên, giám sát và điều khiển thiết bị IoT ứng dụng mô hình lai sử dụng vi điều khiển ESP8266. Điểm nổi bật của đề tài là việc loại bỏ các bộ thư viện Firebase cũ bị lỗi chứng chỉ bảo mật định kỳ từ Google, từ đó xây dựng giải pháp truyền thông trực tiếp qua giao thức HTTPS REST API kết hợp với quét chủ động chu kỳ cao, chuẩn hóa dữ liệu chuỗi định dạng JSON tại biên.

Hệ thống thực nghiệm được triển khai dựa trên bo mạch PCB tự lực thiết kế tích hợp vi xử lý lõi SoC NodeMCU ESP8266. Khối thu thập dữ liệu đầu vào sử dụng tổ hợp đa cảm biến bao gồm: cảm biến DHT11, cảm biến độ ẩm đất cơ giới, cảm biến nước mưa và cảm biến ánh sáng. Khối thực thi sử dụng cấu trúc mạch phối hợp giữa MOSFET công suất và transistor Darlington kết hợp mảng diode dập xung ngược để đóng ngắt an toàn nguồn 12VDC cấp cho Máy bơm và các hệ thống phụ tải phụ trợ. Trạng thái hệ thống được hiển thị tại chỗ qua LCD 1602 giao tiếp chuẩn I2C và cho phép người dùng giám sát từ xa thông qua ứng dụng di động tự thiết kế trên nền tảng MIT App Inventor.

Hệ thống được thử nghiệm toàn diện qua hai kịch bản vận hành cốt lõi: Chế độ thủ công bắt cạnh sườn nút nhấn vật lý chống trùng lệnh mạng, và Chế độ tự động đa nhiệm không chặn luồng thông qua hàm quản lý thời gian millis(). Trong quá trình quan sát, các thông số về độ trễ phản hồi, tính ổn định đường truyền mạng HTTPS, thuật toán bóc tách rác chuỗi ký tự và dải đồ thị ThingSpeak được thu thập để phân tích. Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động đạt hiệu suất cao, độ trễ nhận lệnh đóng ngắt từ thiết bị di động xuống mạch chấp hành biên đạt mức thấp. Đặc biệt, thuật toán ngắt ưu tiên bảo vệ thời tiết tại biên. Vận hành ngay khi phát hiện giọt nước mưa chạm mạch, vi điều khiển lập tức khóa cứng chân kích máy bơm tại chỗ để chống úng mà không cần mạng, đồng thời phát lệnh ngược dòng ép trả trạng thái công tắc trên giao diện phần mềm di động về trạng thái tắt một cách đồng bộ và nhanh chóng.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	viii
TÓM TẮT	ix
MỤC LỤC	xi
DANH MỤC HÌNH	xiii
DANH MỤC BẢNG.....	xv
CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	16
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1
1.1 GIỚI THIỆU	1
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.....	3
1.2.1 Mục tiêu phần cứng	3
1.2.2 Mục tiêu phần mềm và truyền thông	4
1.2.3 Các tiêu chí đánh giá và thực nghiệm.....	4
1.3 PHẠM VI GIỚI HẠN ĐỀ TÀI	5
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	5
1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	6
1.6 BỐ CỤC QUYỀN BÁO CÁO	7
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	8
2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT NỀN TẢNG	8
2.1.1 Kiến trúc tính toán biên	8
2.1.2 Giao thức HTTPS REST API và Định dạng dữ liệu JSON	9
2.1.3 Nguyên lý đóng ngắt công suất	10
2.2 SƠ ĐỒ KHỐI VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG:	11
2.3 THIẾT KẾ CÁC KHỐI	12
2.3.1 Thiết kế Khối xử lý tín hiệu trung tâm	12
2.3.2 Thiết kế Khối thu thập dữ liệu (Khối cảm biến)	14
2.3.3 Thiết kế Khối hiển thị thông tin	17
2.3.4 Thiết kế Khối điều khiển thiết bị đầu ra	19

2.3.5	Thiết kế Khối nguồn	21
2.3.6	Tổng kết thiết kế phần cứng	22
2.3.7	Thiết kế phần mềm	23
CHƯƠNG 3: THI CÔNG HỆ THỐNG		24
3.1	THI CÔNG PHẦN CỨNG	24
3.2	THI CÔNG PHẦN MỀM	27
3.2.1	Thiết kế ứng dụng di động trên nền tảng MIT App Inventor	27
3.2.2	Lập trình thuật toán tính toán biên cho vi điều khiển trung tâm	30
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ		32
4.1	KẾT QUẢ THI CÔNG HỆ THỐNG PHẦN CỨNG	32
4.2	KẾT QUẢ XÂY DỰNG GIAO DIỆN VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU	33
4.3	KỊCH BẢN KIỂM THỬ VÀ ĐO ĐẠC HIỆU NĂNG HỆ THỐNG	35
4.3.1	Kịch bản 1: Điều khiển phụ tải qua mạng ở chế độ thủ công	35
4.3.2	Kịch bản 2: Tự chủ kích hoạt thuật toán ưu tiên tại biên khi có mưa	36
4.3.3	Kịch bản 3: Khả năng tự chủ vận hành cục bộ khi mất kết nối mạng	36
4.3.4	Kịch bản 4: Tự động điều khiển hệ thống quang học bổ sung ánh sáng phụ trợ	37
4.4	ĐÁNH GIÁ CHUNG HỆ THỐNG	38
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		39
5.1	KẾT LUẬN	39
5.1.1	Ưu điểm của đề tài	39
5.1.2	Hạn chế của đề tài	40
5.2	HƯỚNG PHÁT TRIỂN	41
B.1	Chuẩn bị môi trường mạng và cấp nguồn hệ thống	42
B.2	Kiểm tra kịch bản điều khiển giám sát từ xa	42
B.3	Kiểm tra kịch bản xử lý tự chủ tại biên	43
TÀI LIỆU THAM KHẢO		44

DANH MỤC HÌNH

HÌNH 2.1. SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT	11
HÌNH 2.2 HÌNH ẢNH KIT PHÁT TRIỂN NODEMCU ESP8266	13
HÌNH 2.3 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ NODEMCU ESP8266	13
HÌNH 2.4 HÌNH ẢNH CẢM BIẾN DHT11	14
HÌNH 2.5 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẢM BIẾN DHT11	14
HÌNH 2.6 HÌNH ẢNH CẢM BIẾN ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT.....	15
HÌNH 2.7 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẢM BIẾN ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT	15
HÌNH 2.8 HÌNH ẢNH CẢM BIẾN MƯA.....	16
HÌNH 2.9 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẢM BIẾN MƯA	16
HÌNH 2.10. HÌNH ẢNH CẢM BIẾN ÁNH SÁNG.....	17
HÌNH 2.11 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẢM BIẾN ÁNH SÁNG	17
HÌNH 2.12 HÌNH ẢNH LCD 1602 KÈM MODULE I2C	17
HÌNH 2.13. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ LCD 1602 KÈM MODULE I2C	18
HÌNH 2.14 HÌNH ẢNH MOSFET IRF540N	19
HÌNH 2.15 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA TÀNG ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM SỬ DỤNG MOSFET IRF540N	19
HÌNH 2.16 HÌNH ẢNH TIP122	20
HÌNH 2.17 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA TÀNG ĐIỀU KHIỂN TẢI PHỤ	20
HÌNH 2.18 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA TÀNG ĐIỀU KHIỂN SỬ OỈ PHỤ TRỢ.....	21
HÌNH 2.19 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA KHỐI NGUỒN	21
HÌNH 2.20 SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT SAU KHI GỘP TẤT CẢ CÁC KHỐI.....	22

HÌNH 2.18 GIAO DIỆN THINGSPEAK	23
HÌNH 3.1. MẠCH ĐỒNG KHI TỰ TIẾN HÀNH THI CÔNG	24
HÌNH 3.2. MẠCH PCB ĐƯỢC XUỐNG THI CÔNG	24
HÌNH 3.3 MẠCH SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ	25
HÌNH 3.4 HÌNH ẢNH SAU KHI ĐI DÂY	25
HÌNH 3.5 DESIGNED RULE VERIFICATION REPORT	26
HÌNH 3.6 MẠCH PCB HOÀN CHỈNH	27
HÌNH 3.7 GIAO DIỆN CUỐI CÙNG CỦA APP KHI TA THIẾT KẾ BẰNG MIT APP INVENTOR.....	28
HÌNH 3.8 GIAO DIỆN THIẾT KẾ LOGIC CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM	29
HÌNH 3.9 HÌNH ẢNH LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN	30
HÌNH 4.1. MẠCH KẾT NỐI MẠNG THÀNH CÔNG, HIỂN THỊ ĐƯỢC THỜI GIAN THỰC, NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM.....	32
HÌNH 4.2. BẬT TẮT TRÊN PHẦN MỀM KHỚP VỚI DỮ LIỆU TRÊN PHẦN MỀM	33
HÌNH 4.3. HÌNH ẢNH ĐỒNG BỘ HAI CHIỀU GIỮA PHẦN MỀM VÀ DỮ LIỆU ĐÁM MÂY KHI THAY ĐỔI THỜI GIAN	34
HÌNH 4.4. DỮ LIỆU LƯU TRỮ TRỰC TUYẾN VÀ BIỂU ĐỒ TRÊN THINGSPEAK	34
HÌNH 4.5. HÌNH ẢNH MẠCH LẬP TỨC NGẮT KÊNH XUẤT KHI PHÁT HIỆN ĐỘ ẨM CAO, PHẦN MỀM CHUYỂN SANG TRẠNG THÁI MƯA	36
HÌNH 4.6 HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CẢM BIẾN ÁNH SÁNG	37

DANH MỤC BẢNG

BẢNG 4.1 BẢNG ĐO THỜI GIAN THỰC TẾ.....	35
--	-----------

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Ý nghĩa / Định nghĩa
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng hỗ trợ kết nối các phần mềm
C/C++	C / C Plus Plus	Ngôn ngữ lập trình bậc cao dùng để viết chương trình nhúng
DC	Direct Current	Dòng điện một chiều cấp cho hệ thống nguồn mạch (12VDC, 5VDC)
DHT	Digital Humidity and Temperature	Loại cảm biến kỹ thuật số đo nhiệt độ và độ ẩm không khí (DHT11)
GND	Ground	Điểm nối đất vật lý hoặc cực âm chung (Mass) trên bo mạch
GPIO	General Purpose Input Output	Các chân cổng vào/ra đa dụng của vi điều khiển để giao tiếp ngoại vi
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản trên môi trường mạng Internet
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật có bọc lớp mã hóa
I2C	Inter-Integrated Circuit	Chuẩn giao tiếp nối tiếp 2 dây giữa các vi mạch tích hợp (dùng cho LCD)
IC	Integrated Circuit	Vi mạch tích hợp chứa các linh kiện bán dẫn siêu nhỏ (Chip)
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp hỗ trợ viết code và nạp mạch (Arduino IDE)
IoT	Internet of Things	Mạng lưới vạn vật kết nối Internet
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng tiêu chuẩn để đóng gói và trao đổi dữ liệu dạng chuỗi văn bản

LCD	Liquid Crystal Display	Màn hình hiển thị tinh thể lỏng tại chỗ cho bo mạch (LCD 1602)
MOSFET	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor	Transistor hiệu ứng trường kim loại - oxit - bán dẫn (Linh kiện bán dẫn công suất dùng để đóng ngắt mạch động lực).

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 GIỚI THIỆU

Trong thời gian gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của IoT và các hệ thống nhúng đã thúc đẩy việc triển khai nhiều ứng dụng nông nghiệp thông minh và tự động hóa điều khiển thiết bị. Việc giám sát và điều khiển chính xác các thông số môi trường như nhiệt độ không khí và độ ẩm đất đóng vai trò quyết định trực tiếp đến năng suất cây trồng cũng như bài toán tối ưu hóa tài nguyên nước tưới. Tuy vậy, các hệ thống IoT truyền thống phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ đám mây để ra quyết định thường đối mặt với những thách thức lớn về độ trễ truyền thông, nghẽn băng thông mạng và rủi ro mất hoàn toàn khả năng kiểm soát tại chỗ khi xảy ra gián đoạn kết nối mạng. Cho nên, nghiên cứu áp dụng kiến trúc tính toán biên nhằm xử lý dữ liệu và đưa ra quyết định đóng ngắt tức thời ngay tại thiết bị là một hướng nghiên cứu vô cùng cần thiết.

Ngày nay, các giải pháp đám mây cơ sở dữ liệu thời gian thực được sử dụng rộng rãi nhờ tính trực quan và khả năng đồng bộ dữ liệu tốc độ cao. Nhưng việc triển khai trên các nền tảng vi điều khiển phổ thông sử dụng các bộ thư viện kết nối trung gian cũ thường gặp lỗi bảo mật nghiêm trọng do chứng chỉ mã hóa của nhà cấp phát Google cập nhật thay đổi định kỳ, dẫn đến hệ quả là chip trung tâm bị ngắt kết nối mạng hoàn toàn. Để cải thiện độ tin cậy và tốc độ phản hồi lệnh, giải pháp thiết lập tuyến giao tiếp trực tiếp qua giao thức HTTPS REST API bọc qua lớp mã hóa BearSSL linh hoạt kết hợp thuật toán tối ưu hóa bóc tách dữ liệu chuỗi định dạng JSON tại biên đã được đề xuất để ứng dụng cho môi trường tài nguyên phần cứng hạn chế.

Các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào luồng truyền dữ liệu một chiều lên máy chủ đám mây để giám sát hoặc chỉ khảo sát trong các điều kiện thử nghiệm lý thuyết, mô phỏng phần mềm thô sơ, bỏ qua khả năng vận hành tự chủ tại biên của thiết bị khi gặp sự cố mạng kết nối. Ngoài ra, việc thiết kế các khối mạch điện động lực công suất đóng ngắt

tải cảm cơ khí chống nhiễu ngược và các thuật toán quản lý đa nhiệm không chặn luồng chưa được phân tích đồng thời và sâu sắc trong cùng một môi trường kịch bản kiểm thử.

Đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống Edge Computing giám sát và điều khiển thiết bị IoT qua Internet sử dụng vi điều khiển ESP8266” được thực hiện nhằm xây dựng một mô hình vườn ươm thông minh khép kín, tối ưu hóa luồng xử lý tự động tại biên và truyền thông mạng trực tiếp qua Internet. Đề tài tập trung thiết kế, thi công bo mạch in PCB chuyên dụng, lập trình thuật toán nhúng đa nhiệm và xây dựng các kịch bản thực nghiệm thực tế để thu thập, đánh giá các thông số về độ trễ phản hồi, tính ổn định đường truyền mạng và khả năng tự động hóa an toàn của hệ thống.

Tác giả sử dụng vi xử lý NodeMCU ESP8266 làm hạt nhân tính toán biên, kết nối đồng bộ với tổ hợp đa cảm biến bao gồm: cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm đất cảm biến nước mưa và quang trở cảm biến ánh sáng. Hệ thống tích hợp mạch động lực sử dụng cấu trúc phối hợp giữa mạch bán dẫn hiệu ứng trường MOSFET và transistor Darlington kết hợp mảng diode xung đập xung ngược để đóng ngắt an toàn dòng điện 12VDC cấp cho máy bơm và các hệ thống phụ tải phụ trợ. Đồng thời, đề tài thiết kế ứng dụng di động điều khiển qua mạng trên nền tảng Android sử dụng đồng bộ dữ liệu dạng chuỗi văn bản sạch và hệ thống biểu đồ lưu trữ ThingSpeak Cloud để kiểm nghiệm hiệu năng, độ tin cậy của hệ thống.

So với các mô hình IoT truyền thống, đề tài có ưu điểm vượt trội là triển khai trực tiếp trên mô hình phần cứng thực tế, ứng dụng tính toán biên giúp hệ thống duy trì khả năng tự động hóa tưới tiêu độc lập hoàn toàn khi mất mạng. Đặc biệt, thuật toán xử lý ngắt an toàn thời tiết ưu tiên tại biên cho phép tự động ngắt máy bơm tức thì khi trời mưa để chống úng rễ cây trồng, đồng thời phát lệnh ngược dòng ép trả trạng thái nút gạt công tắc trên giao diện phần mềm di động về vị trí tắt một cách

đồng bộ. Kết quả nghiên cứu dự kiến sẽ cung cấp một giải pháp công nghệ hoàn chỉnh, có tính khả thi và thực tiễn cho các ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao quy mô vừa và nhỏ.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

1.2.1 Mục tiêu phần cứng

Thiết kế bo mạch hệ thống: Sử dụng phần mềm chuyên dụng Altium để thiết kế sơ đồ nguyên lý và mạch in hoàn chỉnh cho khối điều khiển trung tâm dựa trên lõi vi điều khiển tích hợp mạng. Quá trình thiết kế phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật về khoảng cách an toàn đường chạy dây, phủ đồng Mass chống nhiễu và tính thẩm mỹ của bo mạch.

Tích hợp khối nguồn xung: Thiết kế mạch nguồn hạ áp hiệu suất cao sử dụng nguồn xung để chuyển đổi dòng điện ổn định từ 12VDC xuống 5VDC nuôi vi xử lý và hệ thống cảm biến thành phần.

Tầng mạch động lực chấp hành: Thiết kế tầng kích công suất dòng lớn sử dụng kiến trúc phối hợp giữa mạch bán dẫn hiệu ứng trường MOSFET và transistor Darlington công suất kết hợp với diode dập xung ngược mắc song song với cọc đầu ra phụ tải. Giải pháp này nhằm bảo vệ an toàn linh kiện bán dẫn trước suất điện động cảm ứng ngược cực đại sinh ra từ cuộn dây của tải cảm.

Hệ thống ngoại vi: Thiết kế các đường bus mạch in truyền thông chuẩn xác cho khối hiển thị màn hình tinh thể lỏng qua module chuyển đổi giao tiếp nối tiếp 2 dây và hệ đa cảm biến đầu vào bao gồm cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí, cảm biến độ ẩm đất, cảm biến nước mưa và cảm biến ánh sáng.

1.2.2 Mục tiêu phần mềm và truyền thông

Lập trình nhúng đa nhiệm tại biên: Xây dựng chương trình cho chip hoạt động đa nhiệm theo cơ chế quản lý thời gian không chặn luồng sử dụng hàm `millis()`, đọc và xử lý chính xác dữ liệu từ các khối cảm biến.

Giải pháp mạng: Thiết lập tuyến giao tiếp trực tiếp qua giao thức HTTPS REST API Lập trình thuật toán lọc rác chuỗi và bóc tách chuỗi định dạng thô bốc về từ đám mây theo chu kỳ chủ động 1 giây.

Xây dựng logic tự động hóa biên Thiết lập luồng logic nhận dạng các ngưỡng cài đặt môi trường để tự động đóng ngắt tải. Đặc biệt, xây dựng thuật toán ngắt bảo vệ ưu tiên xử lý an toàn tại biên khi có mưa: tự động khóa máy bơm tại chỗ và phát lệnh ngược dòng ép trả trạng thái công tắc trên phần mềm điện thoại về vị trí tắt để đồng bộ hệ thống.

Phát triển ứng dụng di động và trực quan dữ liệu: Thiết kế giao diện ứng dụng điều khiển thiết bị trên hệ điều hành Android qua nền tảng MIT App Inventor, tối ưu hóa đồng bộ kiểu dữ liệu dạng chuỗi văn bản sạch. Tích hợp hệ thống giao diện trực tuyến lưu trữ dài đồ thị lịch sử thời gian thực trên đám mây của ThingSpeak.

1.2.3 Các tiêu chí đánh giá và thực nghiệm

Xây dựng kịch bản kiểm thử mô hình thực tế trong điều kiện có kết nối mạng và mất kết nối mạng hoàn toàn để thu thập và phân tích các tiêu chí sau:

- Độ trễ phản hồi lệnh điều khiển từ phần mềm di động xuống mạch chấp hành.
- Tính ổn định và khả năng tự phục hồi luồng truyền thông mạng của vi điều khiển khi mất mạng.
- Tính chính xác của thuật toán xử lý ngắt an toàn tại biên khi cảm biến phát hiện nước mưa.
- Tính đồng bộ và toàn vẹn dữ liệu giữa phần cứng thực tế, cơ sở dữ liệu đám mây Firebase và đồ thị lịch sử ThingSpeak.

1.3 PHẠM VI GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Trong khoảng thời gian nghiên cứu và kiến thức hiện có, đề tài được giới hạn trong các phạm vi sau:

- Về quy mô ứng dụng: Hệ thống được thiết kế dưới dạng mô hình thực nghiệm, phù hợp ứng dụng cho các vườn ươm quy mô nhỏ, khu cảnh quan hộ gia đình hoặc cây cảnh đô thị.
- Về kết nối mạng: Hệ thống hoạt động phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng mạng không dây, mạng băng tần 2.4GHz tại nơi đặt thiết bị. Đề tài chưa tích hợp các phương thức kết nối dự phòng từ xa qua mạng di động.
- Về bảo mật: Hệ thống sử dụng các giao thức bảo mật tiêu chuẩn của nền tảng Firebase và ThingSpeak ở mức độ cơ bản, chưa đi sâu vào các giải pháp mã hóa dữ liệu đầu cuối nâng cao.

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả thực hiện sẽ sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Nghiên cứu lý thuyết hệ thống
- Thiết kế mạch in: Sử dụng phương pháp thiết kế hệ thống phần cứng trên phần mềm chuyên dụng Altium Designer.
- Lập trình nhúng và Phát triển ứng dụng: Triển khai phương pháp lập trình nhúng đa nhiệm tại biên theo cơ chế quản lý thời gian không chặn luồng sử dụng hàm `millis()` trên phần mềm Arduino IDE cho vi xử lý NodeMCU ESP8266.
- Thu thập, xử lý và Trực quan hóa dữ liệu: Sử dụng các công cụ đo đạc thực tế để thu thập dữ liệu về độ trễ phản hồi lệnh điều khiển hệ thống, tính toán vận của chuỗi ký tự sau khi xử lý qua hàm lọc rác `clean_quotes()`.

1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là kiến trúc tính toán biên và giải pháp truyền thông trực tiếp HTTPS REST API. Triển khai được thực hiện trên nền tảng vi điều khiển kết hợp hệ thống đa cảm biến và mạch động lực nhằm đo lường, đánh giá độ trễ phản hồi, tính tự chủ tại biên và tính đồng bộ dữ liệu hệ thống.

Đề tài tập trung nghiên cứu và vận hành trong phạm vi mô hình vườn thông minh thu nhỏ quy mô phòng thí nghiệm. Thực nghiệm được giới hạn qua các kịch bản điều khiển phụ tải thực và đồng bộ qua phần mềm di động kết hợp Firebase, ThingSpeak; không mở rộng sang các trang trại diện tích lớn ngoài thực địa hoặc sử dụng các thiết bị đóng ngắt công nghiệp dòng cao.

1.6 BỐ CỤC QUYỀN BÁO CÁO

Nội dung báo cáo bao gồm các chương như sau:

- Chương 1: Giới thiệu: Trình bày tổng quan về đề tài, mục tiêu, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và cấu trúc báo cáo.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết và thiết kế hệ thống : Giới thiệu chi tiết về kiến trúc tính toán biên, giao thức HTTPS REST API, định dạng chuỗi JSON, các nền tảng đám mây và nguyên lý hoạt động của các linh kiện phần cứng cốt lõi.
- Chương 3: Thiết kế và thi công hệ thống: Mô tả kiến trúc sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý và layout mạch in PCB trên Altium; xây dựng lưu đồ thuật toán đa nhiệm millis() tại biên và thiết kế giao diện điều khiển qua MIT App Inventor.
- Chương 4: Kết quả và đánh giá: Trình bày sản phẩm mạch in PCB thực tế sau thi công, kết quả vận hành mô hình khép kín theo các kịch bản thực tế; đo đạc và phân tích định lượng hiệu năng hệ thống.
- Chương 5: Kết luận và hướng phát triển: Tổng kết toàn bộ các kết quả kỹ thuật phần cứng và phần mềm đã đạt được, đánh giá khách quan các ưu nhược điểm và đề xuất hướng mở rộng nâng cấp đề tài trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT NỀN TẢNG

2.1.1 Kiến trúc tính toán biên

Trong các đồ án IoT truyền thống, vi điều khiển đóng vai trò là một nút trung chuyển dữ liệu lên máy chủ đám mây xử lý trung tâm, khiến hệ thống phụ thuộc hoàn toàn vào đường truyền Internet và dễ gặp rủi ro gián đoạn vận hành khi mất kết nối. Nên kiến trúc tính toán biên dịch chuyển một phần năng lực xử lý dữ liệu và ra quyết định logic về sát các thiết bị đầu cuối, cụ thể trong đề tài này là vi điều khiển NodeMCU ESP8266.

Bản chất vận hành tại biên của hệ thống được thể hiện qua các điểm cốt lõi sau:

- Xử lý đa nhiệm không chặn luồng: Vi điều khiển tại biên ứng dụng thuật toán quản lý thời gian bằng hàm `millis()` thay thế hoàn toàn cho lệnh `delay()`, cho phép chip vừa thực hiện quét đa cảm biến, vừa cập nhật LCD và duy trì truyền thông mạng song song.
- Ra quyết định tại chỗ: Các thuật toán so sánh ngưỡng độ ẩm đất để bật/tắt bơm hoặc nhận dạng tín hiệu thời tiết được thực thi độc lập ngay trên phần cứng cục bộ.
- Cơ chế ngắt bảo vệ ưu tiên: Khi cảm biến phát hiện nước mưa, chip lập tức khóa chân kích máy bơm tưới ngay tại biên để bảo vệ rễ cây trồng mà không cần gửi dữ liệu lên Cloud chờ cấp phép, giúp tối ưu hóa thời gian phản hồi thực tế và giảm tải băng thông mạng.

2.1.2 Giao thức HTTPS REST API và Định dạng dữ liệu JSON

Để thiết lập tuyến truyền thông hai chiều ổn định giữa nút biên ESP8266 và cơ sở dữ liệu Firebase Realtime Database, hệ thống loại bỏ các bộ thư viện kết nối cũ vốn phụ thuộc vào mã xác thực SSL Fingerprint dễ bị Google thay đổi định kỳ gây lỗi sập luồng mạng. Đề tài xây dựng giải pháp kết nối trực tiếp qua giao thức HTTPS REST API thông qua thư viện mạng tiêu chuẩn HTTPClient.h [1]. Hệ thống vận hành theo cơ chế quét chủ động với chu kỳ 1 giây để kéo và đẩy dữ liệu thông qua hai phương thức mạng [6]:

- Phương thức GET: Dùng để chủ động kéo chuỗi dữ liệu trạng thái điều khiển từ Firebase về nút biên.
- Phương thức PUT: Dùng để đẩy dữ liệu thông số môi trường thực tế và đồng bộ trạng thái thiết bị ngược lên đám mây.

Dữ liệu phản hồi từ máy chủ Firebase tuân theo cấu trúc định dạng JSON dưới dạng một chuỗi văn bản phân nhánh. Do RAM của chip ESP8266 có giới hạn, mã nguồn xây dựng hàm xử lý chuỗi chuyên dụng `clean_quotes()` ứng dụng các lệnh toán học chuỗi như `indexOf()` và `replace()` để dò tìm vị trí từ khóa chỉ định, bóc tách sạch các ký tự nhảy kép " hoặc gạch chéo \ rác của JSON để thu về ký tự logic sạch "1" hoặc "0", phục vụ chính xác cho khâu kích hoạt phản cứng [4].

2.1.3 Nguyên lý đóng ngắt công suất

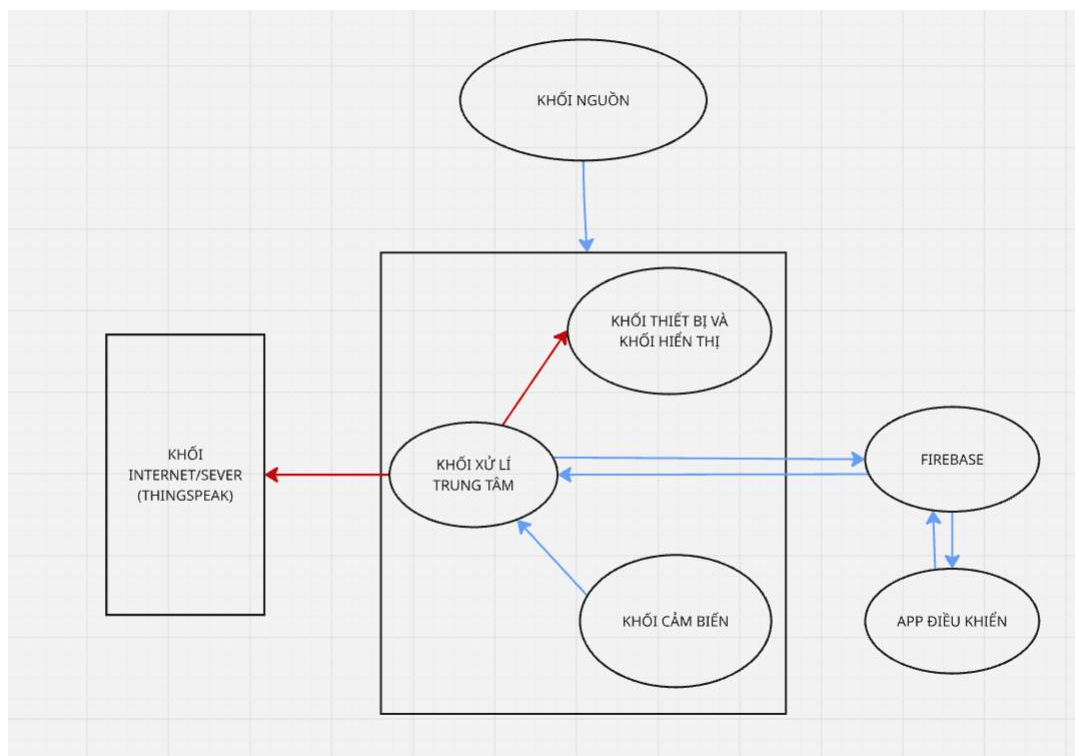
Các chân cổng của vi điều khiển NodeMCU ESP8266 vận hành ở mức điện áp logic 3.3VDC với dòng xuất tối đa rất nhỏ, hoàn toàn không đủ điều kiện công suất để nuôi các tải chấp hành cơ khí dòng lớn như máy bơm nước mini 12VDC. Hệ thống tích hợp tầng mạch động lực trung gian đóng vai trò như một công tắc điện tử bán dẫn.

Tầng mạch này sử dụng cấu trúc transistor Darlington công suất [2]. Linh kiện được cấu tạo từ hai BJT mắc nối tiếp tăng tầng giúp phối hợp để nhân đại số hệ số khuếch đại dòng điện lên cực đại. Khi chân vi xử lý xuất điện áp mức cao 3.3VDC qua điện trở hạn dòng vào cực Base, transistor công suất sẽ được kích dẫn thông bão hòa. Dòng điện từ cực nguồn dương 12VDC chạy qua tải chấp hành sẽ thoát qua mối nối từ cực Collector xuống cực Emitter tiếp đất về Mass, tạo thành mạch kín cấp điện cho phụ tải hoạt động.

Diode dập xung ngược được bố trí song song ngược với hai đầu của tải cảm. Tại thời điểm vi điều khiển ngắt tín hiệu kích, cuộn dây cảm ứng của mô-tơ sẽ sinh ra một suất điện động cảm ứng ngược cực đại với điện áp đỉnh. Nếu không có linh kiện bảo vệ, điện áp cao này sẽ đánh thủng lớp bán dẫn của transistor điều khiển gây hiện tượng chập mạch. Diode dập xung được mắc ngược song song trực tiếp với hai đầu tải cảm sẽ tạo ra một mạch vòng xả dòng điện cảm ứng, bảo vệ an toàn cho hệ thống mạch lực.

2.2 SƠ ĐỒ KHỐI VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG:

Để hệ thống vận hành đồng bộ và đạt hiệu suất cao, cấu trúc phần cứng được module hóa thành các khối chức năng cụ thể như mô tả trong hình 2.1 :



Hình 2.1. Sơ đồ tổng quát

Chức năng chi tiết của các khối chức năng trong hệ thống bao gồm:

Khối xử lý trung tâm: Là trung tâm của toàn hệ thống, chịu trách nhiệm thu thập thông số môi trường từ khối cảm biến, thực hiện tính toán biên, xuất lệnh điều khiển số cho khối chấp hành, cập nhật dữ liệu hiển thị lên màn hình LCD tại chỗ và duy trì kênh truyền thông mạng hai chiều qua Internet.

Khối nguồn: Nhận điện áp nguồn thô 12VDC từ Adapter. Sử dụng mạch nguồn xung hạ áp để chuyển đổi dòng điện xuống mức 5VDC ổn định, cấp nguồn nuôi cho Kit điều khiển trung tâm, màn hình hiển thị LCD và các cảm biến thành phần.

Khối thu thập dữ liệu môi trường: Bao gồm tổ hợp đa cảm biến: Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, cảm biến độ ẩm đất, cảm biến nước mưa và cảm biến ánh sáng sử dụng quang trở.

Khối hiển thị: Sử dụng màn hình LCD 1602 kết hợp module chuyển đổi giao tiếp

I2C để liên tục cập nhật các thông số đo đạc thực tế của môi trường và trạng thái hoạt động của hệ thống tại chỗ cho người vận hành.

Khối điều khiển thiết bị đầu ra: Sử dụng các transistor công suất Darlington mã TIP122 để nhận tín hiệu logic mức thấp từ các chân GPIO của NodeMCU, thực hiện đóng/ngắt mạch động lực nguồn 12V cấp cho phụ tải gồm Máy bơm nước mini và hệ thống đèn LED sưởi ẩm phụ trợ.

Khối Internet/Server: Lưu trữ dữ liệu lịch sử, đồng bộ thông số cấu hình cài đặt từ xa và trực quan hóa các luồng dữ liệu cảm biến gửi lên dưới dạng biểu đồ đồ thị.

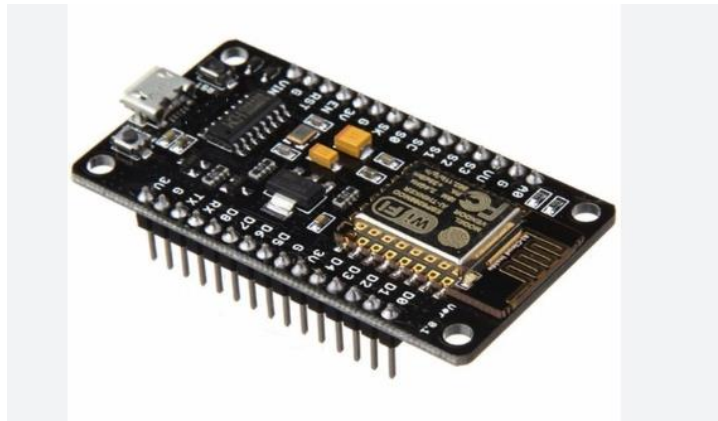
2.3 THIẾT KẾ CÁC KHỐI

2.3.1 Thiết kế Khối xử lý tín hiệu trung tâm

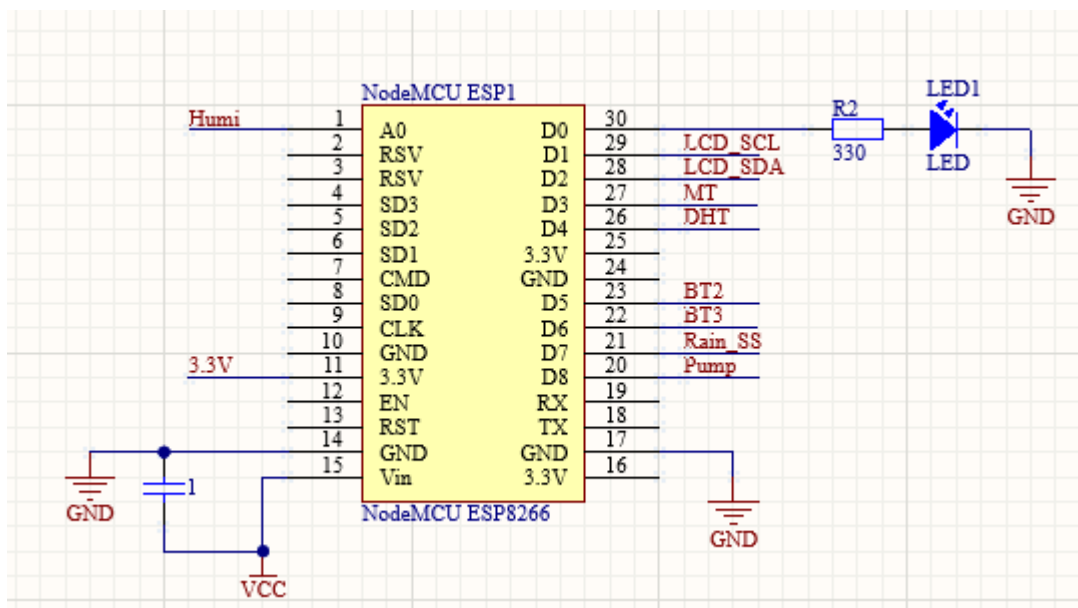
Hệ thống yêu cầu khả năng xử lý mạng không dây để truyền thông dữ liệu từ xa, do đó vi xử lý bắt buộc phải tích hợp module mạng. Tác giả quyết định lựa chọn NodeMCU ESP8266 (Hình 2.2) làm khối xử lý tín hiệu trung tâm cho đồ án:

- Tích hợp sẵn vi mạch SoC ESP8266EX hỗ trợ kết nối mạng, giúp mạch nhỏ gọn, giảm việc phối ghép dây vật lý phức tạp so với giải pháp sử dụng vi điều khiển rời kết hợp module phụ trợ.
- Tốc độ xung nhịp 80MHz, dung lượng bộ nhớ 4MB, đủ tài nguyên phần cứng để thực thi các thuật toán tính toán tại biên và chứa các thư viện truyền thông mạng bọc qua các lớp bảo mật SSL/TLS.
- Hỗ trợ nạp code và debug trực tiếp trên môi trường phần mềm quản lý Arduino IDE, thuận tiện cho khâu lập trình phát triển.

Sơ đồ nguyên lý thiết kế chân kết nối của khối xử lý trung tâm được thể hiện chi tiết trong Hình 2.3:



Hình 2.2 Hình ảnh Kit phát triển NodeMCU ESP8266

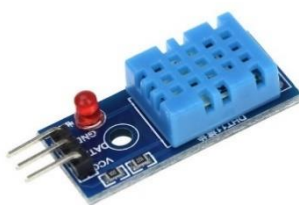


Hình 2.3 Sơ đồ nguyên lý NodeMCU ESP8266

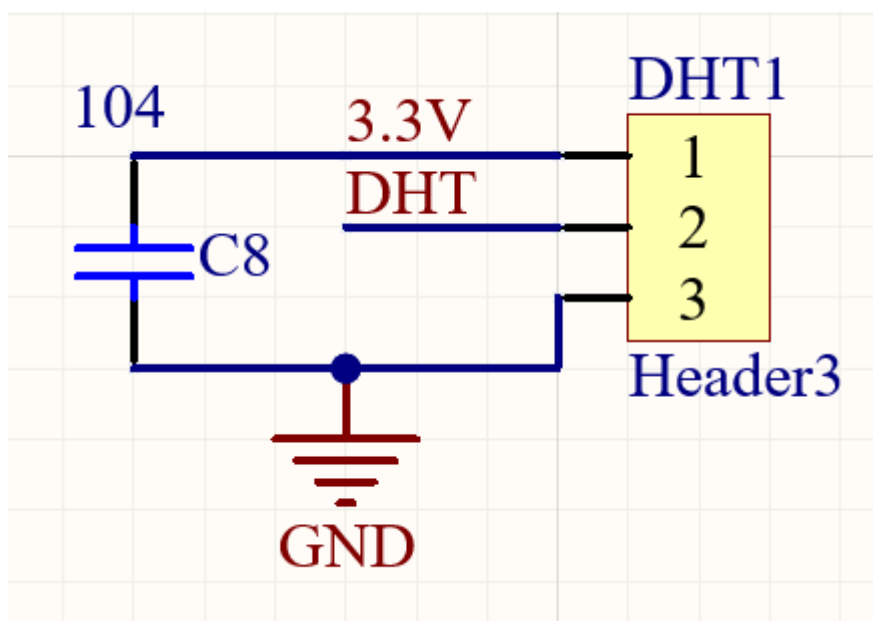
2.3.2 Thiết kế Khối thu thập dữ liệu (Khối cảm biến)

Khối đầu vào được thiết kế đồng bộ từ các linh kiện cảm biến tiêu chuẩn:

- Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm (Hình 2.4): Sử dụng để thu thập thông số nhiệt độ môi trường. Linh kiện tích hợp bộ biến đổi ADC nội và giao tiếp với NodeMCU qua chuẩn truyền thông Digital 1 dây tại chân dữ liệu D4 [8]. Sơ đồ nguyên lý kết nối được thể hiện trong Hình 2.5



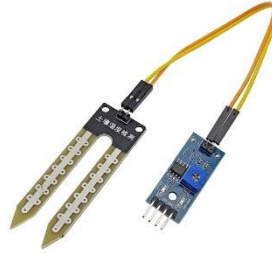
Hình 2.4 Hình ảnh cảm biến DHT11



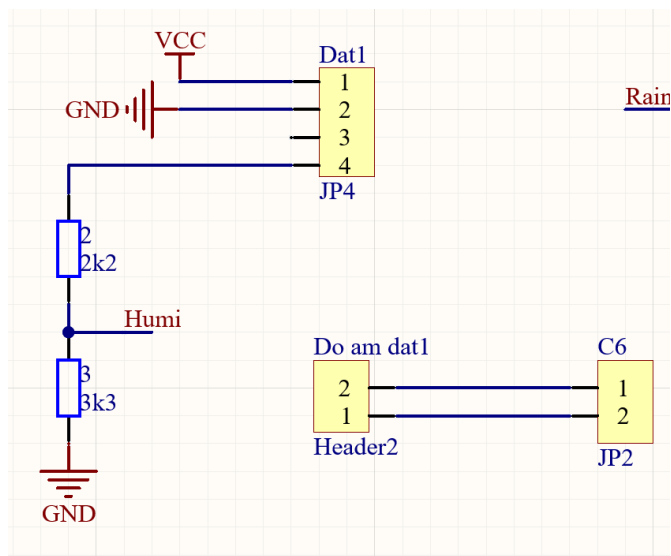
Hình 2.5 Sơ đồ nguyên lý cảm biến DHT11

- Cảm biến độ ẩm đất (Hình 2.6): Đo hàm lượng nước cơ giới có trong đất dựa trên nguyên lý đo điện trở dung kháng của môi trường đất. Khi đất khô điện trở tăng

cao và ngược lại. Tín hiệu điện áp thay đổi tuyến tính được đưa về chân ngõ vào tương tự duy nhất A0 trên NodeMCU để xử lý phân tích. Sơ đồ mạch thiết kế được mô tả trong Hình 2.7.



Hình 2.6 Hình ảnh cảm biến đo độ ẩm đất

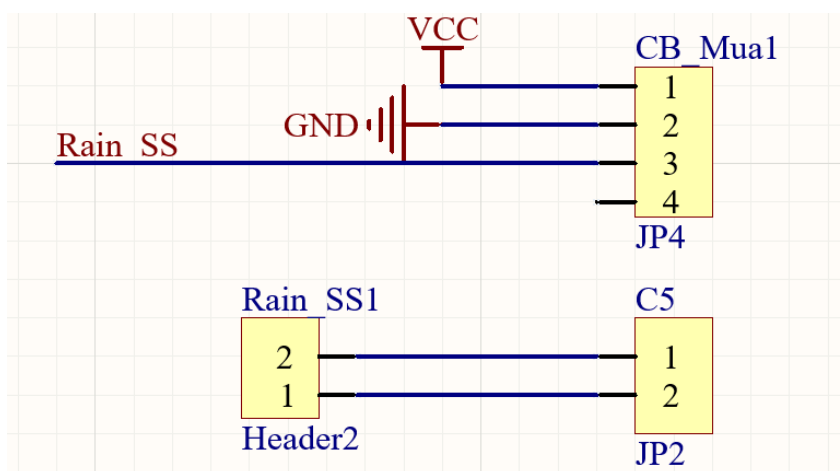


Hình 2.7 Sơ đồ nguyên lý cảm biến đo độ ẩm đất

- Cảm biến mưa (Hình 2.8): Đóng vai trò là mạch công nghệ an toàn bảo vệ hệ thống. Khi có giọt nước mưa rơi xuống tấm panel cảm ứng, điện trở sụt giảm làm mạch so áp LM393 chuyển đổi trạng thái ngõ ra về mức thấp, đưa vào chân D7 của NodeMCU để kích hoạt ngắt bảo vệ đóng ngắt máy bơm. Sơ đồ nguyên lý kết nối được thể hiện trong Hình 2.9.

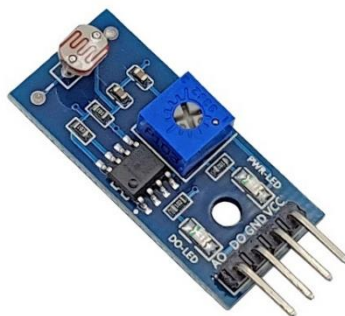


Hình 2.8 Hình ảnh cảm biến mưa

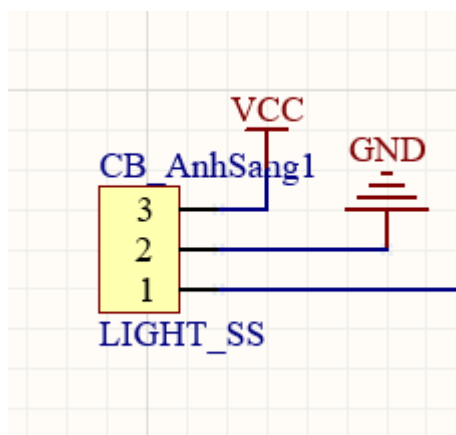


Hình 2.9 Sơ đồ nguyên lí cảm biến mưa

- Cảm biến ánh sáng (Hình 2.10): Sử dụng một linh kiện quang trở kết hợp mạch so áp để giám sát cường độ bức xạ ánh sáng tự nhiên của khu vườn. Tín hiệu xuất về chân D1 của vi điều khiển để đưa ra quyết định tự động đóng/ngắt hệ thống đèn LED sưởi ấm phụ trợ khi trời tối. Sơ đồ mạch nguyên lý được thiết kế trong Hình 2.11.



Hình 2.10. Hình ảnh cảm biến ánh sáng

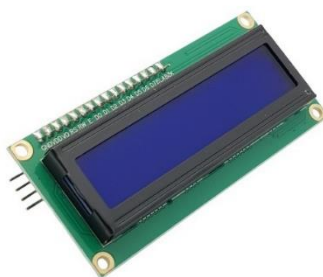


Hình 2.11 Sơ đồ nguyên lí cảm biến ánh sáng

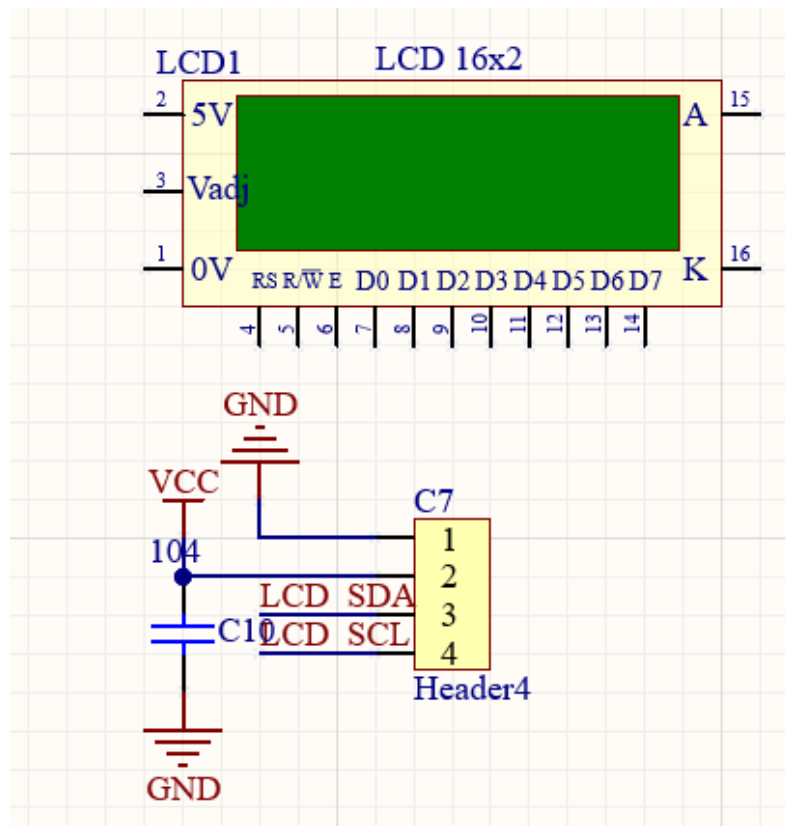
2.3.3 Thiết kế Khối hiển thị thông tin

Để dễ giám sát các thông số thực tế của vườn ươm mà không cần truy cập điện thoại, hệ thống sử dụng module màn hình LCD 1602 tích hợp chuyển đổi giao tiếp chuẩn I2C sử dụng IC PCF8574 (Hình 2.12).

Giải pháp này mang lại hiệu quả nhờ việc tiết kiệm các chân vật lý của NodeMCU, thu gọn từ 6 chân giao tiếp thông thường xuống chỉ còn 2 chân truyền dữ liệu nối tiếp là SDA và chân cấp xung nhịp giữ nhịp SCL. Sơ đồ mạch thiết kế nguyên lý của khối hiển thị thông tin được thể hiện chi tiết trong Hình 2.13.



Hình 2.12 Hình ảnh LCD 1602 kèm module I2C



Hình 2.13. Sơ đồ nguyên lý LCD 1602 kèm module I2C

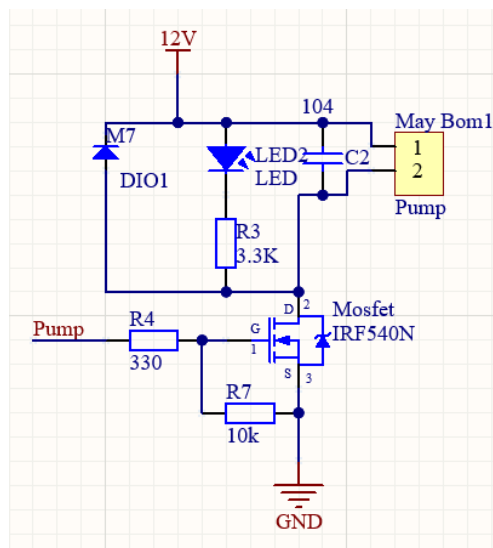
2.3.4 Thiết kế Khối điều khiển thiết bị đầu ra

Do vi điều khiển hoạt động ở mức điện áp thấp với dòng xuất rất nhỏ, hệ thống bắt buộc phải có một tầng mạch khuếch đại động lực để đóng ngắt các phụ tải công suất lớn chạy nguồn 12VDC [2]. Để tối ưu hóa hiệu suất truyền dẫn và tiết kiệm chi phí linh kiện, tác giả thực hiện giải pháp phối hợp linh kiện bán dẫn theo đặc tính dòng tải:

Tầng điều khiển máy bơm nước mini: Sử dụng linh kiện bán dẫn hiệu ứng trường MOSFET mã IRF540N công suất cao, kích bảo hòa từ chân GPIO qua điện trở R4 330Ω. Linh kiện này chịu được dòng đỉnh khởi động lớn của tải cảm mà không gây tổn hao nhiệt trên lớp bán dẫn. Mạch được bảo vệ dập xung ngược bằng diode xung dán SMD.



Hình 2.14 Hình ảnh MOSFET IRF540N



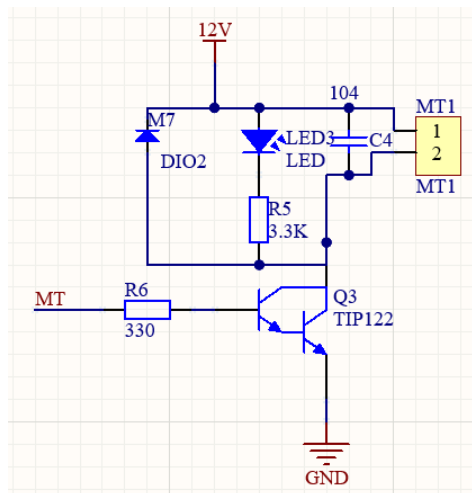
Hình 2.15 Sơ đồ nguyên lý của tầng điều khiển máy bơm sử dụng MOSFET IRF540N

Tầng điều khiển mảng đèn sưởi phụ trợ và tải phụ: Sử dụng hai linh kiện Transistor

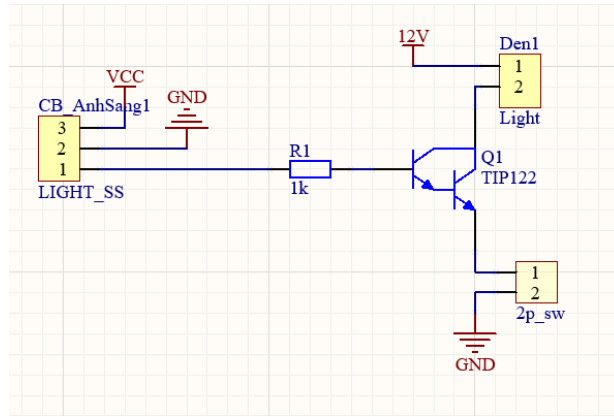
Darlington mã TIP122. Cấu trúc Darlington tích hợp cặp transistor khuếch đại tầng giúp hệ thống đạt hệ số khuếch đại dòng cực đại, cho phép dòng kích nhỏ từ chân vi xử lý dễ dàng kích dẫn thông bão hòa mạch lực nguồn 12VDC cấp cho phụ tải sưởi ấm hoạt động ổn định.



Hình 2.16 Hình ảnh TIP122



Hình 2.17 Sơ đồ nguyên lí của tầng điều khiển tải phụ

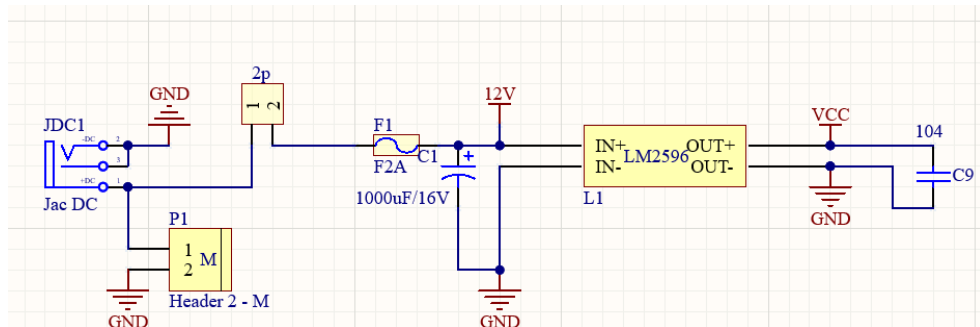


Hình 2.18 Sơ đồ nguyên lí của tầng điều khiển sủi phụ trợ

2.3.5 Thiết kế Khối nguồn

Để đồ án có thể hoạt động liên tục 24/7 mà không bị hiện tượng sụt áp và tự động reset vì điều khiển. Nguồn thô từ Adapter 12VDC được đưa vào mạch tổng. Tác giả thiết kế mạch nguồn sử dụng module nguồn xung hạ áp dựa trên IC LM2596 (Hình 2.19) thay vì các IC tuyến tính dòng 78xx truyền thống.

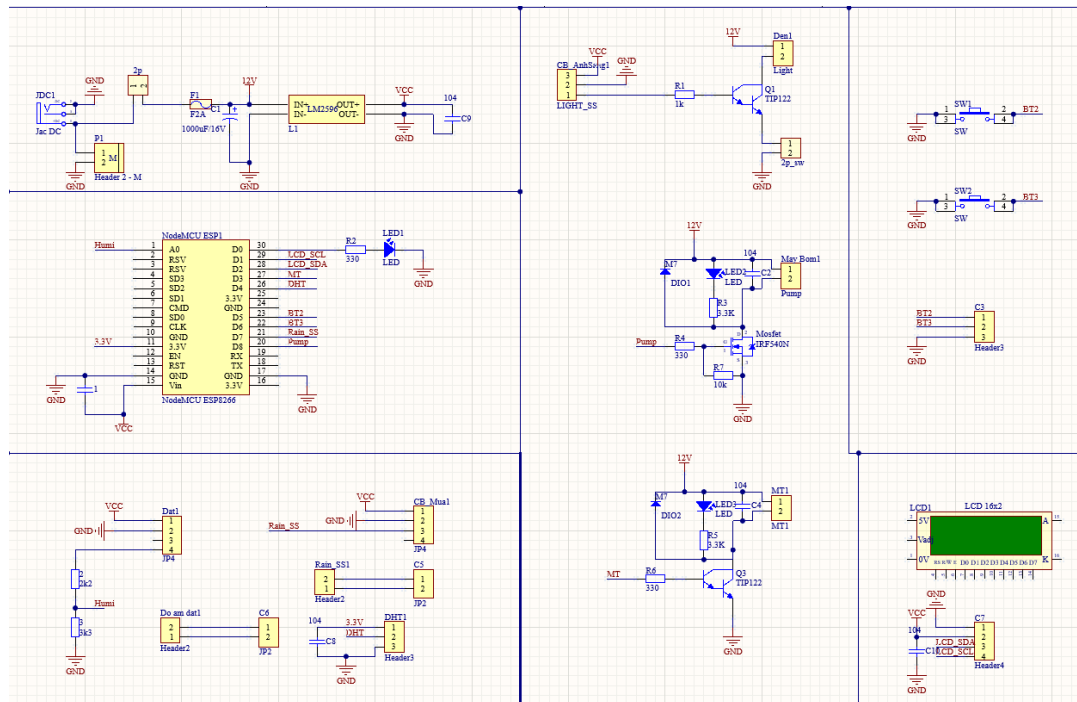
Mạch nguồn xung đạt hiệu suất 92%, tỏa nhiệt ít và có khả năng đáp ứng dòng tải ngõ ra định mức liên tục đạt 3A. Nguồn điện sau khi hạ áp xuống chính xác 5VDC ổn định được dùng để nuôi Kit trung tâm NodeMCU, khởi hiển thị và cấp nguồn treo cho các mạch so áp cảm biến.



Hình 2.19 Sơ đồ nguyên lí của khối nguồn

2.3.6 Tổng kết thiết kế phần cứng

Sau khi tính toán và thiết kế, tác giả thực hiện gộp lại toàn bộ trên phần mềm Altium. Kết quả sơ đồ nguyên lý tổng thể hoàn chỉnh của hệ thống được thể hiện trong Hình 2.20.



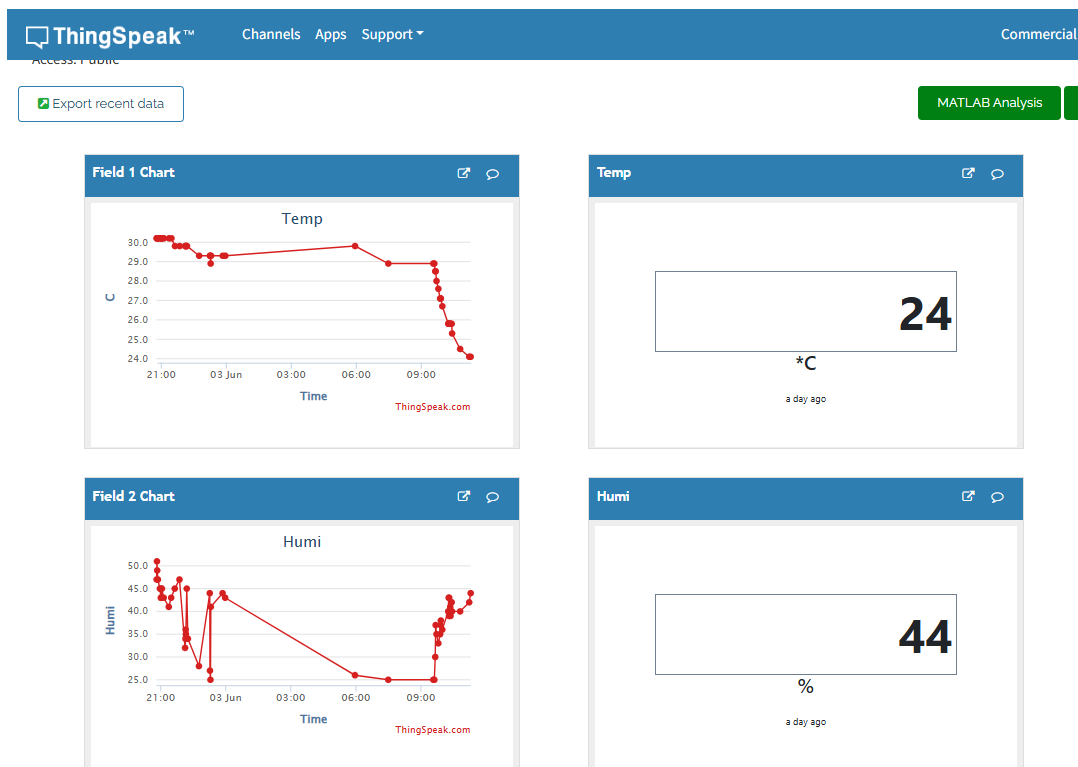
Hình 2.20 Sơ đồ tổng quát sau khi gộp tất cả các khối

2.3.7 Thiết kế phần mềm

Để giám sát dữ liệu từ xa mà không cần viết ứng dụng, tác giả sử dụng nền tảng ThingSpeak. Đây là một nền tảng mã nguồn mở cho phép thu thập, lưu trữ và hiển thị dữ liệu cảm biến.

Lý do chọn ThingSpeak:

- Miễn phí và dễ sử dụng: Phù hợp cho sinh viên và các dự án nghiên cứu nhỏ.
- Trực quan hóa dữ liệu: Tự động vẽ các biểu đồ nhiệt độ, độ ẩm theo thời gian thực.
- Tích hợp dễ dàng: Cung cấp sẵn API để NodeMCU gửi dữ liệu lên thông qua các lệnh HTTP GET/POST đơn giản [7].

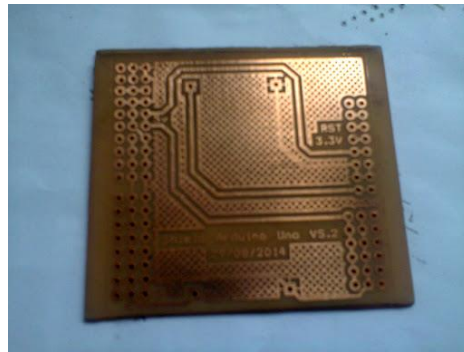


Hình 2.18 Giao diện Thingspeak

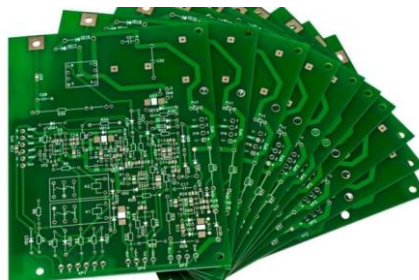
CHƯƠNG 3: THI CÔNG HỆ THỐNG

3.1 THI CÔNG PHẦN CỨNG

Quá trình thi công phần cứng bo mạch được thực hiện bằng phần mềm Altium thay vì áp dụng phương pháp làm mạch thủ công bằng phíp đồng ăn mòn hóa chất thông thường. Việc thiết kế mạch in nhiều lớp chạy layout trên máy tính giúp đường mạch đồng được tính toán khoảng cách an toàn chính xác, phủ xanh bảo vệ chống oxy hóa, chống nhiễu và dễ dàng gửi file Gerber đến các xưởng gia công mạch in mạch công nghiệp.



Hình 3.1. Mạch đồng khi tự tiến hành thi công



Hình 3.2. Mạch PCB được xưởng thi công

Quy trình thi công phần cứng được triển khai qua các bước sau:

Thiết kế mạch nguyên lý: Lấy linh kiện từ thư viện chuẩn, đặt tên mạng và nối các đường bus tín hiệu đồng bộ giữa chip xử lý với linh kiện ngoại vi.

Kiểm tra quy tắc thiết kế (Hình 3.5): Chạy trình quản lý tự động Design Rule Check để quét sạch các lỗi hồ mạch, chạm chập mạch in ngầm trước khi xuất file

Altium

Designer

Design Rule Verification Report

Date: 11/06/2025

Time: 2:50:44 SA

Elapsed Time: 00:00:01

Filename: D:\Hoc.tap\Do.an.1\New folder\Dieu

Summary

Warnings

Total

0

Rule Violations

	Count
Clearance Constraint (Gap=20mil) (All) (All)	6
Short-Circuit Constraint (Allowed=No) (All) (All)	0
Un-Routed Net Constraint ((All))	0
Modified Polygon (Allow modified: No) (Allow shelved: No)	0
Width Constraint (Min=10mil) (Max=50mil) (Preferred=20mil) (All)	0
Power Plane Connect Rule(Relief Connect)(Expansion=20mil) (Conductor Width=10mil) (Air Gap=10mil) (Entries=4) (All)	0

Messages

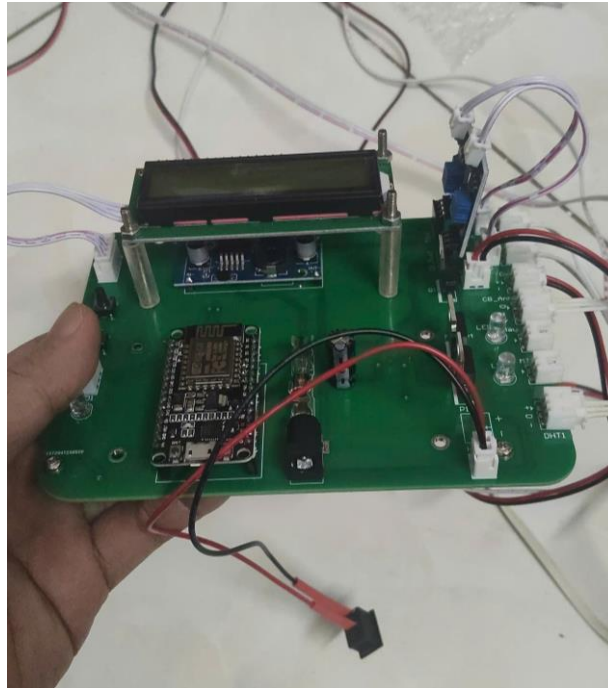
Class	Document	Source Message	Time	Date	No.
Clear	PCB_dkled.Pcb Advant	Clearance Constraint: (18.898mil < 20mil) Between Pad Arduino	2:50:45 S	11/06/20	1
Clear	PCB_dkled.Pcb Advant	Clearance Constraint: (18.898mil < 20mil) Between Pad Arduino	2:50:45 S	11/06/20	2
Clear	PCB_dkled.Pcb Advant	Clearance Constraint: (18.898mil < 20mil) Between Pad Arduino	2:50:45 S	11/06/20	3
Clear	PCB_dkled.Pcb Advant	Clearance Constraint: (18.898mil < 20mil) Between Pad Arduino	2:50:45 S	11/06/20	4
Clear	PCB_dkled.Pcb Advant	Clearance Constraint: (18.898mil < 20mil) Between Pad Arduino	2:50:45 S	11/06/20	5
Clear	PCB_dkled.Pcb Advant	Clearance Constraint: (18.898mil < 20mil) Between Pad Arduino	2:50:45 S	11/06/20	6
Hole	PCB_dkled.Pcb Advant	Hole Size Constraint: (118.11mil > 100mil) Pad Free-3(3108.071	2:50:45 S	11/06/20	7
Hole	PCB_dkled.Pcb Advant	Hole Size Constraint: (118.11mil > 100mil) Pad Free-3(3114.882	2:50:45 S	11/06/20	8
Hole	PCB_dkled.Pcb Advant	Hole Size Constraint: (118.11mil > 100mil) Pad Free-3(3813.701	2:50:45 S	11/06/20	9
Hole	PCB_dkled.Pcb Advant	Hole Size Constraint: (118.11mil > 100mil) Pad Free-3(5026.85n	2:50:45 S	11/06/20	10
Hole	PCB_dkled.Pcb Advant	Hole Size Constraint: (118.11mil > 100mil) Pad Free-3(6433.071	2:50:45 S	11/06/20	11
Hole	PCB_dkled.Pcb Advant	Hole Size Constraint: (118.11mil > 100mil) Pad Free-3(6439.887	2:50:45 S	11/06/20	12

Warnings: 0

Rule Violations: 241

Hình 3.5 Designed rule verification report

Hàn lắp linh kiện bo mạch hoàn chỉnh (Hình 3.6): Sau khi nhận tấm mạch in PCB từ xưởng gia công, tiến hành định vị và hàn các linh kiện chân cắm, linh kiện công suất, cọc vật lý lên bảng mạch bằng thiếc hàn tiêu chuẩn.



Hình 3.6 Mạch PCB hoàn chỉnh

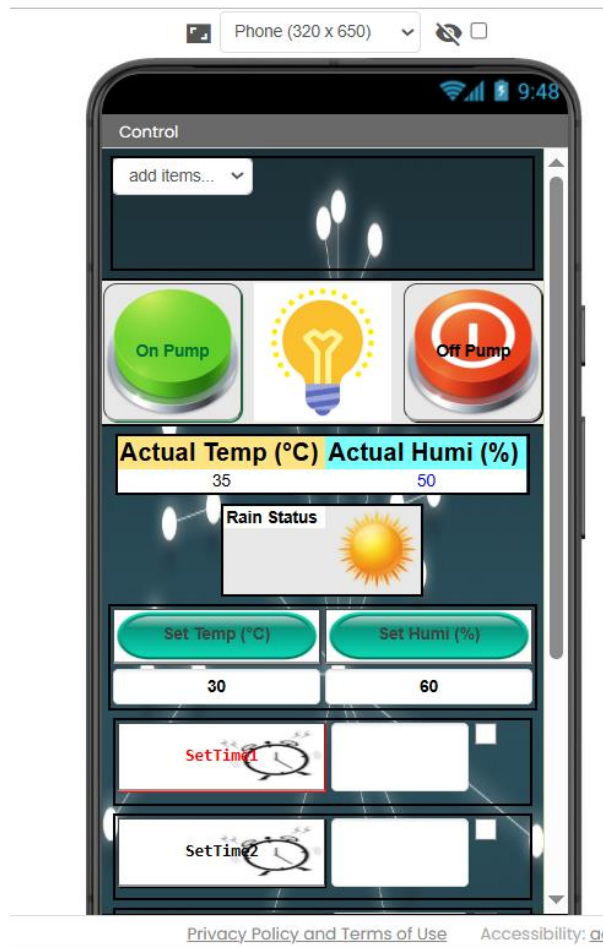
3.2 THI CÔNG PHẦN MỀM

3.2.1 Thiết kế ứng dụng di động trên nền tảng MIT App Inventor

Giao diện phần mềm trên điện thoại được xây dựng qua nền tảng kéo thả khối MIT App Inventor (Hình 3.7) [5]. Để ứng dụng tương thích hoàn toàn với kiến trúc lưu trữ dữ liệu dạng chuỗi JSON thô của hệ thống điều khiển biên và loại bỏ lỗi nghẽn kết mạng, phần logic xử lý chức năng của App được tối ưu hóa như sau:

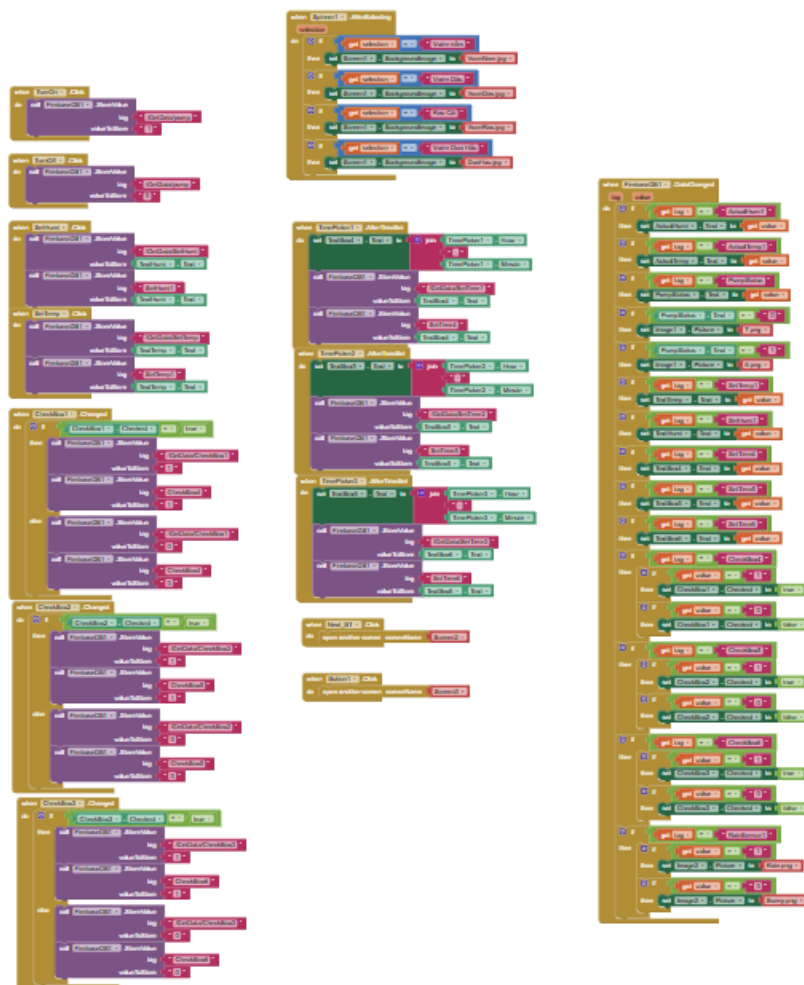
Cấu hình tham số kết nối của module FirebaseDB1 đồng bộ với Firebase Cloud thông qua mã khóa bảo mật chính xác FirebaseToken và địa chỉ URL của cơ sở dữ liệu riêng của người dùng.

Đồng bộ kiểu dữ liệu (Hình 3.7): Toàn bộ các nút nhấn gửi lệnh điều khiển trạng thái thiết bị được lập trình bằng các Khối văn bản chuỗi. Bắn trực tiếp chuỗi văn bản ký tự dạng "1" hoặc "0" lên đám mây Firebase thay vì sử dụng các khối toán học. Giải pháp này ép dữ liệu trên đám mây lưu trữ đúng định dạng chuỗi ký tự.



Hình 3.7 Giao diện cuối cùng của app khi ta thiết kế bằng MIT App Inventor

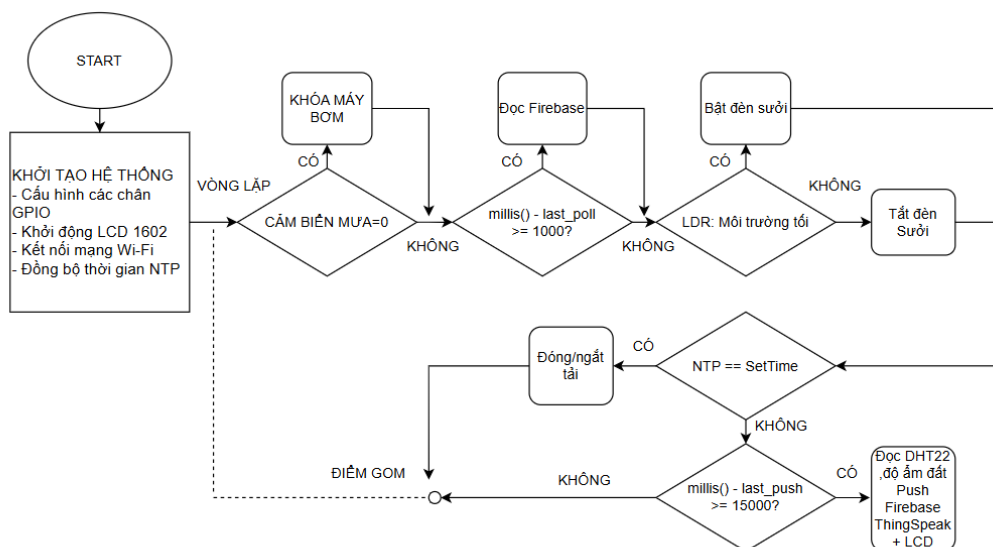
Sau khi đã thiết kế xong phần giao diện, tác giả thiết kế thêm phần logic xử lý chức năng hoạt động của app bằng cách kéo thả các khối logic.



Hình 3.8 Giao diện thiết kế logic chức năng của phần mềm

3.2.2 Lập trình thuật toán tính toán biên cho vi điều khiển trung tâm

Để hệ thống vận hành đa nhiệm không chặn luồng, tối ưu hóa tốc độ phản hồi kích bản ngắt bảo vệ khi có mưa và đồng bộ dữ liệu thời gian thực, luồng xử lý thuật toán tại vi điều khiển biên được xây dựng chi tiết theo sơ đồ hình dưới đây:



Hình 3.9 Hình ảnh lưu đồ thuật toán

Mã nguồn chương trình được thi công trên phần mềm Arduino IDE:

Ứng dụng REST API trực tiếp: Hệ thống sử dụng trực tiếp thư viện mạng lõi tiêu chuẩn của bo mạch là ESP8266HTTPClient.h kết hợp với thư viện bảo mật WiFiClientSecure.h. Bằng cách gọi lệnh ép cấu hình hệ thống secure client.setInsecure, mạch sẽ bỏ qua khâu kiểm tra soát vé mã vân tay mã hóa SSL hết hạn, cho phép chip NodeMCU ESP8266 tạo một tuyến kết nối HTTPS an toàn. Thiết lập gửi/nhận dữ liệu với máy chủ đám mây Firebase một cách ổn định.

Thuật toán tự động quét chủ động tăng tốc độ phản hồi: Thay vì dùng cơ chế theo dõi thụ động dễ bị sập luồng khi mạch vừa gửi vừa nhận dữ liệu song song, chương trình được xây dựng theo cơ chế Quét chủ động tốc độ cao. Bằng hàm quản lý thời gian không chặn millis(). Cứ 1000ms một lần, mạch sẽ phát lệnh HTTP GET bóc nguyên cục mã nguồn chuỗi JSON thô từ thư mục con /GetData trên Firebase về bộ nhớ đệm biên [6].

Chuỗi dữ liệu thô này lập tức được đưa qua hàm xử lý chuỗi tối ưu `clean_quotes()` để dùng lệnh `str.replace` tự động quét sạch sành sanh các ký tự dấu nháy kép " và dấu gạch chéo ngược \ rác tự sinh do thuật toán đóng gói mạng [4], ép chuỗi văn bản sạch về đúng ký tự chuẩn "1" hoặc "0" để so sánh logic ra lệnh đóng ngắt chân cơ khí động lực nhanh chóng. Cơ chế ngắt bảo vệ chống ngập mưa ưu tiên tại biên: Thuật toán đọc cảm biến nước mưa `check_rain_sensor()` được lập trình liên tục ở mỗi chu kỳ loop của mạch. Ngay khi có giọt nước chạm vào tấm cảm biến, mạch xử lý biên sẽ lập tức kích hoạt lệnh ghi đề: Ép tắt ngay máy bơm tại cọc May Bom1, bỏ qua mọi điều khiển đang bật từ phần mềm điện thoại gửi xuống. Mạch tự động phát một lệnh HTTP PUT ngược lên đám mây để ép gạt trạng thái nút nhấn trên phần mềm di động của người dùng tự động trả về vị trí tắt nhằm thông báo trạng thái an toàn thời tiết tại vườn [6].

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1 KẾT QUẢ THI CÔNG HỆ THỐNG PHẦN CỨNG

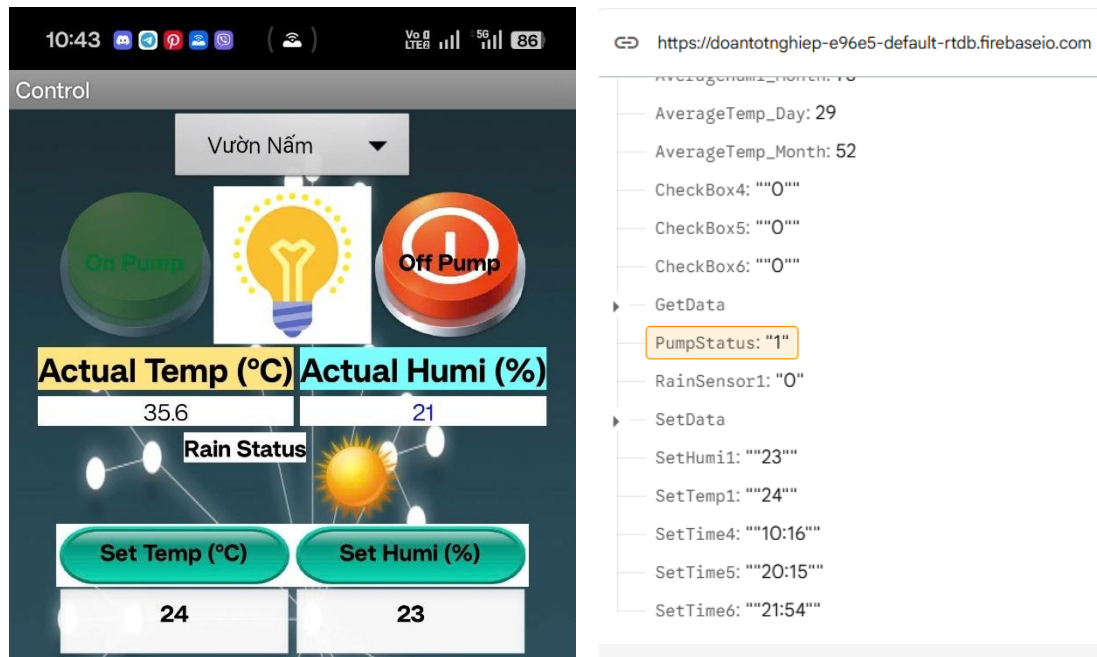
Trạng thái khi vừa cắm nguồn 12VDC. Module nguồn xung hạ áp hoạt động chính xác, chuyển đổi dòng điện xuống mức 5VDC nuôi vi xử lý trung tâm và hệ thống cảm biến. Chip thực hiện kết nối mạng thành công và lấy được thời gian thực từ máy chủ dữ liệu trực tuyến [3].



Hình 4.1. Mạch kết nối mạng thành công, hiển thị được thời gian thực, nhiệt độ, độ ẩm

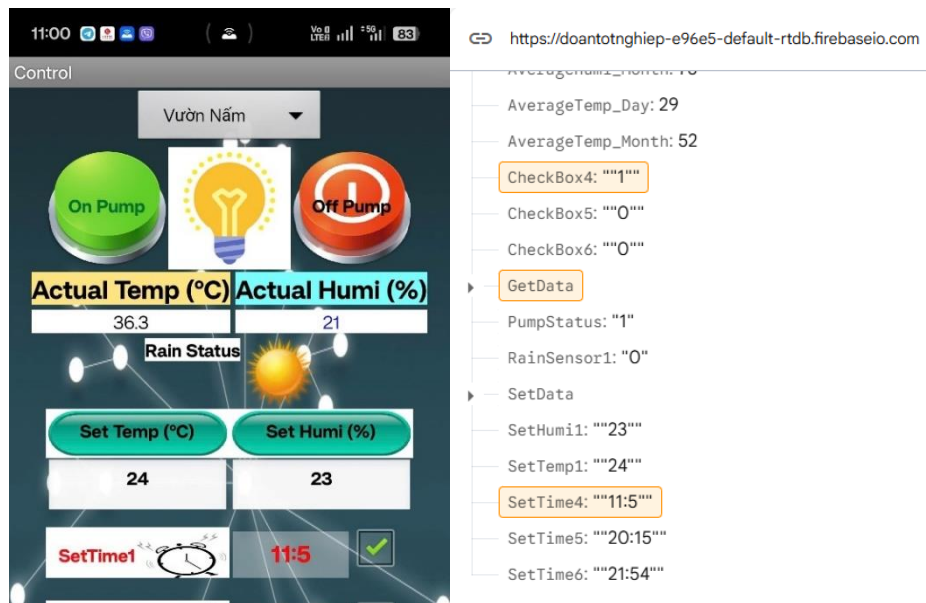
4.2 KẾT QUẢ XÂY DỰNG GIAO DIỆN VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

Trạng thái bật/tắt thiết bị trên giao diện ứng dụng di động khớp với cấu trúc cây thư mục cơ sở dữ liệu thời gian thực trên đám mây. Dữ liệu thời gian Hệ thống lưu trữ trực tuyến nhận và vẽ biểu đồ lịch sử chính xác.

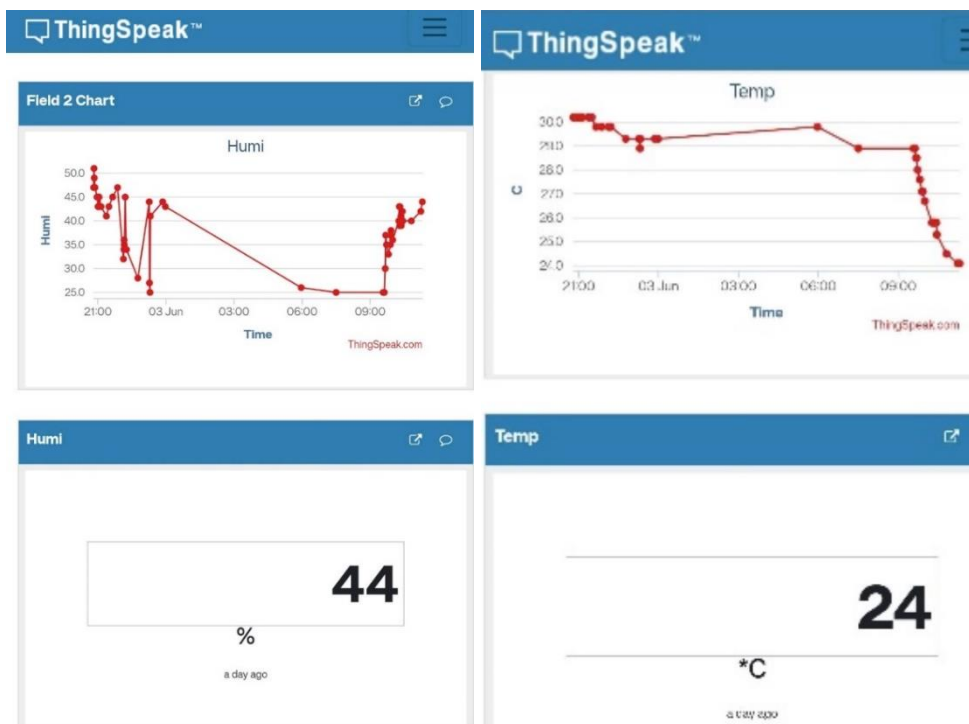


Hình 4.2. Bật tắt trên phần mềm khớp với dữ liệu trên phần mềm

Đối với tính năng cấu hình thời gian, hệ thống đáp ứng đồng bộ hai chiều thời gian thực giữa giao diện người dùng và máy chủ đám mây. Khi người vận hành thực hiện thay đổi thông số giờ và phút tại các ô cấu hình hẹn giờ trên ứng dụng di động Android, dữ liệu dạng chuỗi ký tự lập tức được truyền tải và cập nhật trực tiếp vào các nút biến trạng thái tương ứng trên cây cơ sở dữ liệu Firebase Realtime Database mà không xảy ra hiện tượng chậm luồng hay mất dữ liệu.



Hình 4.3. Hình ảnh đồng bộ hai chiều giữa phần mềm và dữ liệu đám mây khi thay đổi thời gian



Hình 4.4. Dữ liệu lưu trữ trực tuyến và biểu đồ trên Thingspeak

4.3 KỊCH BẢN KIỂM THỬ VÀ ĐO ĐẶC HIỆU NĂNG HỆ THỐNG

4.3.1 Kịch bản 1: Điều khiển phụ tải qua mạng ở chế độ thủ công

Thực hiện nhấn nút điều khiển trên ứng dụng di động để xuất tín hiệu logic kích mở cộc công suất vật lý. Ta có bảng số liệu đo đặc thực tế:

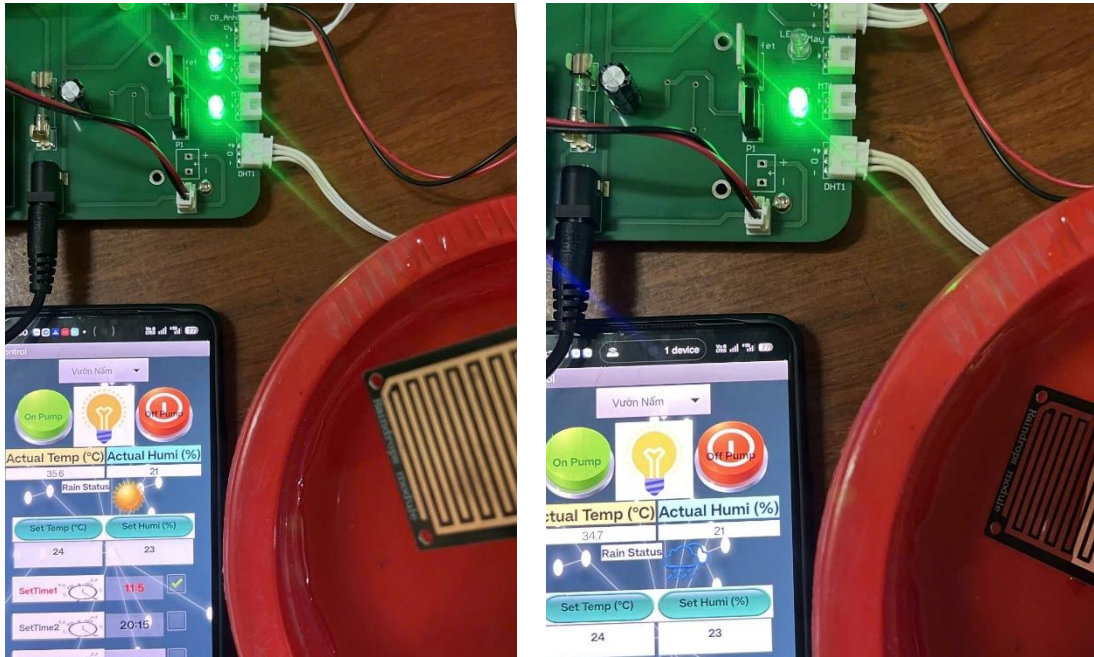
Bảng 4.1 Bảng đo thời gian thực tế

Lần thử	Trạng thái lệnh điều khiển	Mốc thời gian đám mây cập nhật	Mốc thời gian phụ tải phản hồi	Độ trễ phản hồi (giây)	Đánh giá trạng thái logic
1	ON (Bật thiết bị)	09:39:01.120	09:39:02.210	1.09	Chính xác
2	OFF (Tắt thiết bị)	09:39:15.340	09:39:16.480	1.14	Chính xác
3	ON (Bật thiết bị)	09:39:30.050	09:39:31.110	1.06	Chính xác
4	OFF (Tắt thiết bị)	09:39:45.620	09:39:46.810	1.19	Chính xác
5	ON (Bật thiết bị)	09:40:00.180	09:40:01.420	1.24	Chính xác

Kết quả của bảng 4.1 cho thấy độ trễ truyền thông trung bình qua hệ thống thuật toán quét chủ động đạt mức 1.14 giây, nhỏ hơn tiêu chí đặt ra là 1.5 giây, đáp ứng tốt yêu cầu giám sát thời gian thực.

4.3.2 Kịch bản 2: Tự chủ kích hoạt thuật toán ưu tiên tại biên khi có mưa

Khi phụ tải giả lập đang ở trạng thái hoạt động, tiến hành nhả nước lên bề mặt của cảm biến mưa. Vì điều khiển tại biên lập tức khóa kênh xuất tín hiệu kích mở, phụ tải cơ cấu chấp hành tắt phụt ngay lập tức mà không có độ trễ kết nối mạng. Vì điều khiển phát một lệnh đẩy dữ liệu ngược dòng lên đám mây để tự động gạt trạng thái công tắc trên ứng dụng di động về vị trí tắt.



Hình 4.5. Hình ảnh mạch lập tức ngắt kênh xuất khi phát hiện độ ẩm cao, phần mềm chuyển sang trạng thái mưa

4.3.3 Kịch bản 3: Khả năng tự chủ vận hành cục bộ khi mất kết nối mạng

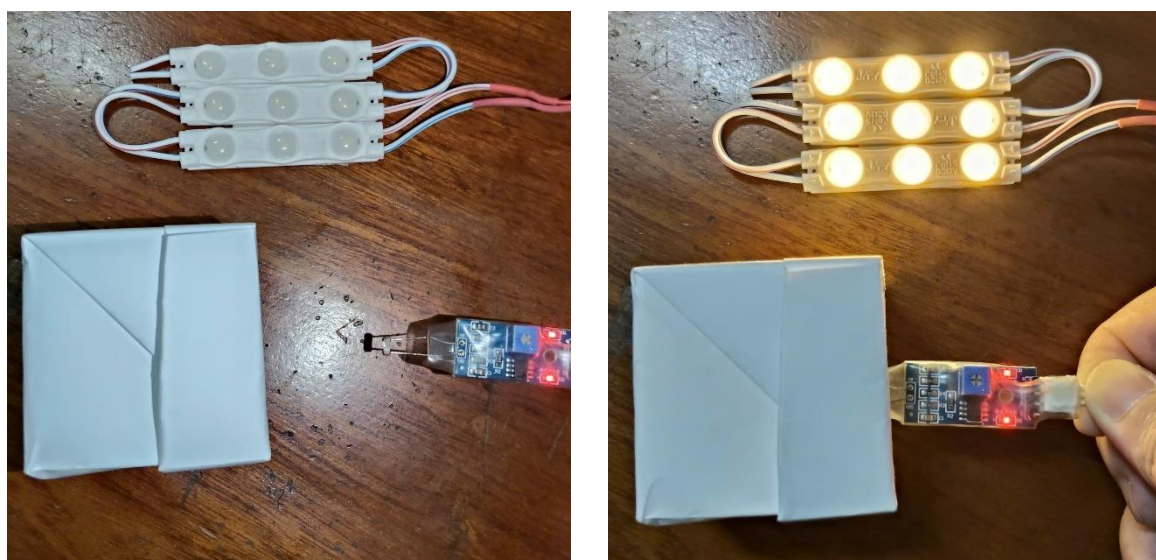
Ta chủ động ngắt nguồn cấp phát mạng không dây của hệ thống. Nhờ thuật toán quản lý thời gian không chặn luồng, vì điều khiển biên không bị đơ hay treo cứng luồng lệnh. Màn hình tinh thể lỏng tại chỗ vẫn liên tục làm mới dữ liệu thông số môi trường. Khi độ ẩm đất sụt giảm xuống dưới ngưỡng cài đặt cục bộ, chip vẫn tự động đóng ngắt mạch động lực công suất chính xác mà không phụ thuộc vào máy chủ đám mây.

4.3.4 Kịch bản 4: Tự động điều khiển hệ thống quang học bổ sung ánh sáng phụ trợ

Tác giả tiến hành che bề mặt vật lý của linh kiện quang trở để giả lập điều kiện môi trường ban đêm hoặc khi cường độ ánh sáng tự nhiên xuống thấp dưới ngưỡng cho phép.

Kết quả ghi nhận: Mạch so áp của module cảm biến ánh sáng lập tức thay đổi mức logic ngõ ra truyền về chân D1 của vi điều khiển trung tâm. Chip biên xử lý thông tin và xuất lệnh kích bảo hòa tầng bán dẫn, cấp nguồn kích mở hệ thống LED sưởi ấm phụ trợ tại cọc ngõ ra tương ứng.

Khi bỏ vật che để ánh sáng tự nhiên tiếp xúc trở lại với bề mặt quang trở, hệ thống tự động ngắt điện phụ tải sưởi ấm ngay tại biên. Toàn bộ tiến trình đóng ngắt tự động vận hành cục bộ liên tục, đồng thời trạng thái thiết bị được đẩy đồng bộ lên máy chủ đám mây Firebase để cập nhật nhân trạng thái hiển thị trên ứng dụng di động.



Hình 4.6 Hình ảnh hoạt động của cảm biến ánh sáng

4.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG HỆ THỐNG

Nhìn chung, hệ thống thực nghiệm vận hành ổn định và đáp ứng chính xác các yêu cầu kỹ thuật đặt ra ban đầu về cả phần cứng lẫn phần mềm. Qua các kịch bản kiểm thử, kiến trúc tính toán biên kết hợp giao thức HTTPS REST API chứng minh được tính tự chủ cao, khả năng xử lý đa nhiệm mượt mà và tối ưu tốc độ phản hồi lệnh với độ trễ trung bình đạt 1.14 giây. Hệ thống bảo đảm tính tường minh khi truyền thông đồng bộ dữ liệu hai chiều lên đám mây, đồng thời duy trì tốt năng lực vận hành tự động tại chỗ ngay cả khi gặp sự cố mất kết nối mạng toàn cục.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống Edge Computing giám sát và điều khiển thiết bị IoT qua Internet sử dụng vi điều khiển ESP8266” đã hoàn thiện và đạt được các mục tiêu kỹ thuật đề ra ban đầu. Kết quả cụ thể của hệ thống được đúc kết qua các hạng mục sau:

5.1.1 Ưu điểm của đề tài

Về phần cứng: Đã làm chủ quy trình thiết kế nguyên lý và layout mạch in PCB chuyên nghiệp trên phần mềm Altium. Mạch nguồn xung hạ áp vận hành ổn định, hiệu suất cao. Tầng mạch động lực công suất phối hợp giữa MOSFET và transistor Darlington kết hợp mảng diode xung dán mã M7 thực hiện đóng ngắt an toàn điện, chống nhiễu ngược cho máy bơm nước và các hệ thống phụ tải phụ trợ. Toàn bộ mô hình phần cứng gọn gàng. Hệ thống đáp ứng chính xác các kích bản tự động hóa phối hợp đa cảm biến tại biên, bao gồm luồng đóng ngắt mạch động lực tưới tiêu theo độ ẩm đất và luồng kích hoạt ánh sáng phụ trợ theo cường độ bức xạ của quang trở.

Về phần mềm và truyền thông: Lập trình thành công mã nguồn nhúng đa nhiệm theo cơ chế quản lý thời gian không chặn luồng bằng hàm millis() trên chip ESP8266. Giải pháp truyền thông trực tiếp qua giao thức HTTPS REST API kết hợp lệnh `secure_client.setInsecure()` đã giải quyết lỗi sập luồng mạng do hết hạn chứng chỉ bảo mật Google SSL Fingerprint của các bộ thư viện cũ. Ứng dụng di động giao tiếp mượt mà, độ trễ phản hồi lệnh gạt công tắc từ xa đạt mức thấp.

Về kiến trúc Tính toán biên: Hệ thống chứng minh khả năng vận hành tự chủ tại biên. Thuật toán ngắt ưu tiên bảo vệ thời tiết tại chỗ vận hành nhạy bén: ngay khi phát hiện giọt nước mưa chạm cảm biến, vi điều khiển lập tức khóa cứng chân kích máy bơm tưới ngay tại biên để bảo vệ rễ cây trồng mà không cần mạng, đồng thời phát lệnh ngược dòng ép trả trạng thái công tắc trên phần mềm điện thoại về vị trí tắt một cách đồng bộ.

5.1.2 Hạn chế của đề tài

Tốc độ cập nhật dữ liệu và trực quan hóa lịch sử môi trường trên nền tảng ThingSpeak còn bị trễ nhẹ do giới hạn băng thông của tài khoản đám mây cấu hình miễn phí.

Do đây là phiên bản bo mạch mạch in đầu tiên, quá trình phân lớp mạch động lực chưa tối ưu dẫn đến tiết diện đường mạch cấp nguồn cho khối DI01 bị nhỏ hơn yêu cầu kỹ thuật. Điều này gây ra hiện tượng sụt áp đường dây khi chịu tải động cơ do dòng khởi động của tải cảm quá lớn.

Các linh kiện cảm biến bề mặt dễ bị oxy hóa và sai số nếu phải vận hành liên tục lâu ngày trong môi trường thực địa ngoài trời. Mô hình mới dừng lại ở quy mô phòng thí nghiệm.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nhằm tối ưu hệ thống và nâng cao tính khả thi khi nhân rộng mô hình ra thực tế sản xuất, các hướng nghiên cứu nâng cấp trong tương lai được đề xuất bao gồm:

- Nâng cấp linh kiện cảm biến phần cứng: Thay thế cảm biến DHT11 bằng dòng DHT22 để mở rộng dải đo nhiệt độ và lấy số thực phần thập phân chuẩn xác hơn. Thay thế tấm panel cảm biến mưa điện trở bằng cảm biến mưa dạng quang học để kháng hiện tượng ăn mòn hóa học của thời tiết.
- Nâng cao tính bảo mật truyền thông: Chuyển đổi phương thức giao tiếp REST API thông thường sang giao thức mạng chuyên dụng cho IoT là MQTT kết hợp chứng chỉ mã hóa bảo mật lớp mạng TLS/SSL, thiết lập cơ chế bảo mật xác thực hai nhân tố cho Edge Node để chống rủi ro hack thiết bị từ xa.
- Tích hợp các thuật toán thông minh nâng cao: Lập trình cho chip biên tự động gửi yêu cầu kết nối lấy dữ liệu JSON từ các API trạm dự báo thời tiết trực tuyến để tự động hoãn lịch tưới nếu trời sắp có mưa lớn. Tích hợp thêm luồng điều khiển thiết bị bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo Google Assistant hoặc nền tảng Webhooks IFTTT.
- Mở rộng quy mô công suất thực địa: Thiết kế lại tầng mạch động lực, thay thế mảng bán dẫn Transistor công suất nhỏ bằng hệ thống rơ-le công nghiệp kết hợp khởi động từ và các linh kiện bảo vệ dòng, phục vụ cho việc đóng ngắt trực tiếp hệ thống máy bơm động cơ ba pha và hệ đèn sưởi công suất lớn trong các trang trại nông nghiệp công nghệ cao diện tích lớn ngoài thực địa.
- Tối ưu hóa layout PCB phiên bản 2, tăng độ rộng đường mạch nguồn lên tối thiểu 40mil và bổ sung diode chống dòng ngược để hệ thống vận hành trực tiếp với các loại máy bơm công suất lớn.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A: MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH

<https://github.com/phucnhn2004/Edge-Computing-ESP8266-Firebase>

PHỤ LỤC B: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM THI CÔNG

Để vận hành, kiểm tra và thu thập số liệu thực nghiệm của hệ thống Tính toán biên phục vụ cho khâu đánh giá hiệu năng, người vận hành cần thực hiện tuần tự theo các bước hướng dẫn sau:

B.1 Chuẩn bị môi trường mạng và cấp nguồn hệ thống

1. Sử dụng một thiết bị phát sóng mạng di động cấu hình chính xác tên mạng là tp-link và mật khẩu truy cập là anhvu6868 ở băng tần 2.4GHz.
2. Tiến hành kết nối giắc nguồn từ adapter 12VDC vào cọc nguồn chính trên mạch in PCB để cấp nguồn cho toàn bộ mô hình khay nhôm định hình.
3. Quan sát màn hình LCD trên hộp điều khiển: Hệ thống sẽ hiển thị tiến trình kết nối mạng. Khi kết nối thành công, màn hình sẽ chuyển sang giao diện hiển thị các thông số đo thực tế từ cảm biến.

B.2 Kiểm tra kịch bản điều khiển giám sát từ xa

1. Khởi động ứng dụng di động đã cài đặt từ nền tảng MIT App Inventor trên điện thoại thông minh.
2. Kịch bản điều khiển: Thực hiện gạt công tắc bật/tắt Máy bơm hoặc Đèn trên giao diện phần mềm. Quan sát rơ-le/Transistor công suất điều khiển đóng ngắt cơ khí tại cọc MT1 và chân D8. Thời gian đáp ứng lệnh phải đạt độ trễ nhỏ hơn 1.5 giây.
3. Kịch bản giám sát dữ liệu: Kiểm tra sự đồng bộ dữ liệu bằng cách thổi hơi ấm vào cảm biến DHT11 hoặc cắm cảm biến độ ẩm đất vào ly nước. Kiểm tra thông số thay đổi tức thời trên màn hình LCD, giao diện phần mềm điện thoại và đồ thị trực quan trên kênh máy chủ đám mây ThingSpeak.

B.3 Kiểm tra kịch bản xử lý tự chủ tại biên

Để kiểm tra tính năng tính toán biên không phụ thuộc vào máy chủ đám mây, thực hiện các bước sau:

1. Kịch bản tự chủ bảo vệ thời tiết: Khi máy bơm đang ở trạng thái mở, tiến hành nhỏ vài giọt nước lên bề mặt của tấm panel cảm biến mưa. Do thuật toán ngắt ưu tiên được thực thi ngay tại biên, vi điều khiển ESP8266 phải lập tức khóa chân kích D2, ngắt điện máy bơm ngay tại chỗ mà không cần chờ lệnh từ Firebase. Đồng thời, kiểm tra trên giao diện App xem nút gạt máy bơm có tự động bật trả về trạng thái tắt để đồng bộ hay không.
2. Kịch bản mất kết nối mạng: Tiến hành tắt thiết bị phát mạng tp-link. Quan sát hệ thống: Nhờ cấu trúc code đa nhiệm không chặn luồng bằng hàm millis(), màn hình LCD vẫn phải cập nhật liên tục giá trị cảm biến cục bộ và các thuật toán tự động bật/tắt bơm theo ngưỡng độ ẩm đất vẫn phải vận hành độc lập bình thường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] HocArm Electronics Community. (2017, Apr). *Hướng dẫn kỹ thuật thiết lập giao tiếp truyền thông giữa vi điều khiển ESP8266 và cơ sở dữ liệu Firebase Realtime Database*. [Online]. Available: <https://hocarm.org/esp8266-va-firebase/> Accessed: Mar. 24, 2026.
- [2] Trung tâm Công nghệ AdvanceCAD, *Giải pháp giám sát và điều khiển mạch động lực phụ tải qua Google Firebase Console ứng dụng bo mạch NodeMCU ESP8266*. [Online]. Available: <https://advancecad.edu.vn/dieu-khien-led-bang-google-firebase-console-va-esp8266-nodemcu-iot/> Accessed: Mar. 24, 2026.
- [3] T. L. Huỳnh (2018), *Thuật toán đồng bộ và khai thác dữ liệu thời gian thực thông qua máy chủ thời gian mạng (NTP Server) cho chip SoC dòng ESP*. Accessed: FEB. 25, 2026. [Online Video]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=JHvk3mKdHz8>
- [4] T. L. Huỳnh (2018), *Quy trình thiết kế giao diện điều khiển và bóc tách dữ liệu dạng chuỗi văn bản từ Firebase trên hệ điều hành Android*. Accessed: FEB. 25, 2026 [Online Video]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=OsfPgU_Gh_A
- [5] T. L. Huỳnh (2018), *Kỹ thuật đồng bộ hóa luồng dữ liệu thời gian thực giữa nền tảng thiết kế MIT App Inventor và Edge Node*. Accessed: FEB. 25, 2026 [Online Video]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=aZU8rcFetD0>
- [6] T. L. Huỳnh (2018), *Tối ưu hóa thuật toán Polling quét dữ liệu chuỗi định dạng JSON thô từ Server về thiết bị di động*. Accessed: FEB. 26, 2026 [Online Video]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=tEq_D3pY8b8
- [7] HocArm Electronics Community. (2017, Feb). *Phương pháp cấu hình kênh truyền, trích xuất chuỗi API Keys và đẩy dữ liệu đa cảm biến lên nền tảng đám mây ThingSpeak Cloud*. [Online].

Available: <https://hocarm.org/esp8266-va-thingspeak/> Accessed: Mar. 25, 2026.

[8] MTE. (2021, Apr). *Kỹ thuật lập trình đọc, chuẩn hóa sai số và bóc tách dữ liệu xung tín hiệu từ cảm biến nhiệt độ - độ ẩm không khí DHT11 sử dụng NodeMCU ESP8266*. [Online]. Available: <https://lamchuongnghe.com/huong-dan-esp8266-7-cam-bien-nhiet-do-do-am-dht11/> Accessed: Mar. 25, 2026.

